

PROJECT ATLAS

Gate 1 Investment & Validation Dossier - Canelones, Uruguay

Albedo Industries

14 August 2026 | Version 1.1 - Decision Review

Índice

PROJECT ATLAS — GATE 1 INVESTMENT & VALIDATION DOSSIER	1
Candidato LATAM-UY-01 — Canelones, Uruguay	1
1. PORTADA Y AVISO DE INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE	2
2. RESUMEN EJECUTIVO (ESPAÑOL)	3
3. EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)	4
4. GATE 1 DECISION	5
5. OPPORTUNITY SCORE	6
6. EVIDENCE CONFIDENCE SCORE	6
7. CONTEXTO: URUGUAY Y CANELONES	7
8. COMPARACIÓN: RUTA 5, RUTA 101 Y PANDO	8
9. ELECTRICIDAD	11
10. SUELO	15
11. FIBRA Y CONECTIVIDAD	17
12. AGUA Y REFRIGERACIÓN	19
13. CLIMA Y RIESGOS	20
14. PERMISOS Y REGULACIÓN	22
15. MERCADO Y DEMANDA	23
16. CONSTRUCCIÓN Y CADENA DE SUMINISTRO	26
17. INCENTIVOS	27
18. STAKEHOLDERS	28
19. ESCENARIOS DE DESARROLLO	30
20. RISK REGISTER	31
21. CRITICAL UNKNOWNNS	33
22. PLAN DE VALIDACIÓN DE 30 DÍAS	33
23. AGENDA PARA LA REUNIÓN CON LA INTENDENCIA	34
24. PREGUNTAS TÉCNICAS PARA UTE	34
25. CONCLUSIÓN	36
26. REGISTRO COMPLETO DE FUENTES	36

PROJECT ATLAS — GATE 1 INVESTMENT & VALIDATION DOSSIER

Candidato LATAM-UY-01 — Canelones, Uruguay

Corredores evaluados: Ruta 5 (Las Piedras-Progreso) · Ruta 101 (Colonia Nicolich-Parque de las Ciencias) · Pando (Parque Industrial / Parque Científico-Tecnológico)

Escala evaluada: Fase inicial 10–25 MW IT, con trayectoria de ampliación a 50–100 MW

Programa: Project Atlas — Albedo Industries **Versión:** 1.1 - Decision Review **Fecha de corte de la investigación:** 14 de agosto de 2026 **Metodología:** Falsification-first (Gate 1)

1. PORTADA Y AVISO DE INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

1.1 Aviso

Este documento es una investigación independiente elaborada por Albedo Industries en el marco de Project Atlas. **No ha sido encargado, revisado, validado ni respaldado por ninguna de las instituciones mencionadas** (Intendencia de Canelones, UTE, ADME, Antel, OSE, Uruguay XXI, Ministerio de Industria Energía y Minería, Ministerio de Ambiente, COMAP/DINAI, Parque de las Ciencias, Parque Industrial de Pando, Google u otras).

Este documento **no constituye**:

- asesoramiento de inversión, jurídico, fiscal ni de ingeniería;
- una oferta ni una solicitud de oferta;
- una afirmación de que exista un proyecto, una reserva de potencia, una parcela, un cliente o un compromiso de capital.

No existe a la fecha de corte: potencia eléctrica reservada, parcela seleccionada, inversión comprometida, cliente final, proyecto aprobado ni reunión confirmada.

1.2 Sistema de clasificación de evidencia

Toda afirmación material de este dossier lleva una etiqueta:

Etiqueta	Significado
CONFIRMED	Verificado en fuente primaria u oficial, o en dos fuentes secundarias independientes de calidad.
STRONGLY INDICATED	Fuente secundaria fiable, coherente con el resto de la evidencia, sin contradicción conocida.
INDICATED	Fuente única o de calidad media; plausible pero no verificada.
UNVERIFIED	Afirmación pública sin verificación posible desde fuentes abiertas.
UNKNOWN	Dato ausente. Se declara explícitamente en lugar de estimarse.
INFERENCE	Cálculo o deducción propia de Atlas a partir de datos etiquetados. Se muestran las hipótesis.
CONDICIÓN CRÍTICA	Hallazgo que, por sí solo o en combinación, impide avanzar al Gate 2.

Los identificadores de evidencia siguen el formato UY-nn. El registro completo está en la sección 26.

1.3 Limitaciones declaradas

1. **No se ha realizado visita de campo.** Toda la evidencia geográfica procede de fuentes documentales y cartografía pública.
2. **No se ha obtenido información no pública de UTE.** No existe en Uruguay un equivalente publicado a los mapas de capacidad de acceso de red de REE (España) o Fingrid (Finlandia). La capacidad de conexión disponible en los nodos de Canelones es **UNKNOWN** y solo UTE puede confirmarla.
3. **No se han contactado propietarios de suelo.** Ninguna parcela mencionada está verificada como disponible.
4. **Tipo de cambio.** Los cálculos en USD usan 40,3 UYU/USD, derivado de datos de diciembre de 2025 (UY-31). Debe actualizarse antes de cualquier uso financiero.
5. **Este dossier separa la calidad física del emplazamiento de la preparación comercial de Atlas.** El Gate 1 determina si merece la pena resolver las incógnitas técnicas y comerciales sin comprometer capital.

2. RESUMEN EJECUTIVO (ESPAÑOL)

2.1 La pregunta y la respuesta

Pregunta central: ¿Existe en Canelones una combinación suficientemente sólida de red, suelo industrial, fibra, agua, permisos y ecosistema para justificar una validación directa de una fase inicial de 10-25 MW?

Respuesta corta: sí, Canelones debe avanzar a validación condicionada. La evidencia abierta no demuestra capacidad eléctrica disponible, pero tampoco identifica un bloqueo de conexión para 10-25 MW. La red metropolitana de 150 kV, el precedente operativo de Antel en Pando, la construcción de Google y la selección oficial en agosto de 2026 de un nuevo data center de IA de Antel cerca de las rutas 5 y 48 demuestran aptitud territorial e infraestructura estratégica. La capacidad concreta, el coste entregado y los plazos solo pueden resolverse con UTE.

2.2 Lo que la investigación encontró

- Google construye un centro de datos de aproximadamente 850 M USD en el Parque de las Ciencias, Ruta 101, confirmado por la Intendencia y Presidencia.
- Antel opera su data center Tier III en Pando y está incorporando infraestructura de IA.
- El 11 de agosto de 2026 Presidencia anunció otro centro de datos de IA de Antel, con inversión de 70 M USD, próximo a la intersección de las rutas 5 y 48. La localización fue elegida por conectividad y acceso a infraestructura energética estratégica (UY-91) - **CONFIRMED**.
- UTE publica un procedimiento de Solicitud Estimativa que permite conocer, sin compromiso futuro, obras y costes preliminares de una nueva conexión (UY-20) - **CONFIRMED**.
- Ruta 5, Ruta 101 y Pando son corredores físicamente creíbles. Ruta 5 pasa a ser la opción preferente para una validación independiente porque combina suelo de escala, refuerzos y nueva evidencia institucional, evitando la concentración directa junto a Google en Ruta 101.

2.3 Condiciones críticas, no motivos de descarte

1. **Capacidad eléctrica:** es **UNKNOWN**, no negativa. UTE debe estudiar 10 MW, 25 MW y una expansión posterior. Sin respuesta escrita no puede afirmarse ni disponibilidad ni saturación.
2. **Coste eléctrico total:** las tarifas publicadas son elevadas y los costes de conexión/peajes no están cerrados. El proyecto solo puede avanzar si el coste entregado resulta compatible con un modelo de IA/HPC, PPA o cliente ancla.
3. **Demanda:** Google y Antel validan el mercado, pero también elevan la competencia. Atlas necesita identificar un operador, usuario de GPU/HPC o socio de desarrollo antes de comprometer suelo o potencia.
4. **Conectividad:** existe infraestructura internacional relevante, aunque la concentración de aterrizajes y el peso de Antel exigen validar dos rutas terrestres físicamente diversas y condiciones mayoristas.

Estas cuestiones son resolubles mediante contacto institucional y comercial. En Gate 1 justifican condiciones de avance, no un FAIL.

2.4 Fortalezas verificadas

- Ecosistema real de data centers, no meramente teórico.
- Red de 150 kV y precedentes de doble alimentación para cargas críticas.
- Matriz eléctrica con muy alta participación renovable.
- Suelo industrial en Ruta 5 y Pando.
- Marco de inversión extranjera y promoción de inversiones consolidado.
- Refrigeración de bajo consumo de agua viable mediante aire y circuitos cerrados.
- Respuesta positiva de la Intendencia y procedimiento claro para solicitar estimación a UTE.

2.5 Decisión Gate 1

CONDITIONAL PASS - CONTINUE VALIDATION

Canelones avanza porque no se ha identificado un bloqueo físico o regulatorio material para una primera fase de 10-25 MW. El avance no equivale a viabilidad confirmada ni a potencia asegurada.

Condiciones para Gate 2:

1. Respuesta estimativa de UTE para Ruta 5, Pando y, si procede, Ruta 101.
2. Coste preliminar de conexión, nivel de tensión, obras y plazo.
3. Identificación de al menos una parcela controlable de 6-10 ha.
4. Confirmación de dos rutas de fibra físicamente diversas.
5. Evidencia comercial: conversación cualificada con al menos un operador o cliente potencial.

2.6 Siguiente movimiento real

Mantener abierta la relación con Eloy Rodríguez y celebrar una reunión de trabajo. El objetivo no es presentar un proyecto cerrado, sino contrastar corredores, obtener la introducción correcta a UTE/API y seleccionar una microzona para la Solicitud Estimativa. En paralelo, Atlas debe hablar con operadores antes de asumir compromisos de suelo o energía.

3. EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH)

3.1 Question and answer

Central question: Does Canelones provide enough verified infrastructure, land, connectivity and institutional support to justify direct validation of an initial 10-25 MW AI/HPC facility?

Short answer: yes - subject to validation. Open evidence does not confirm available grid capacity, but it does not establish a connection blocker either. Canelones hosts Google and Antel data-centre investments, a meshed metropolitan transmission system and an established process for obtaining a non-binding connection estimate from UTE.

3.2 Evidence supporting continuation

- Google is constructing an approximately USD 850 million data centre on Route 101.
- Antel operates its Tier III Pando facility and is deploying AI infrastructure there.
- On 11 August 2026, Uruguay's Presidency announced a further USD 70 million Antel AI data centre near Routes 5 and 48, selected for connectivity and access to strategic energy infrastructure (UY-91) - **CONFIRMED**.
- UTE provides a non-binding Solicitud Estimativa process covering preliminary connection works and costs.
- Route 5, Route 101 and Pando are credible corridors; Route 5 is the preferred independent validation corridor.

3.3 Critical conditions

Grid headroom, delivered electricity cost, connection lead time, controllable land, fibre-route diversity and third-party demand remain unconfirmed. These are serious conditions, but they are testable. They should not be converted into negative facts before UTE and the market respond.

3.4 Gate 1 decision

CONDITIONAL PASS - CONTINUE VALIDATION

No material physical or regulatory blocker has been demonstrated for an initial 10-25 MW phase. This decision does not represent secured power, land, customer demand or investment approval.

3.5 Gate 2 conditions

1. Written UTE estimate for 10 MW and 25 MW scenarios.
2. Preliminary connection cost, voltage, works and timeline.
3. One controllable 6-10 ha industrial parcel.
4. Two physically diverse terrestrial fibre paths.
5. At least one qualified operator or anchor-customer discussion.

3.6 Recommended next move

Proceed with the Canelones meeting, use it to select a specific Route 5/Pando micro-location and obtain the correct UTE/API pathway. Run commercial validation in parallel and avoid land or power commitments until both technical and demand evidence improve.

4. GATE 1 DECISION

4.1 Decisión formal

CONDITIONAL PASS - CONTINUE VALIDATION

4.2 Justificación

Gate 1 no exige demostrar que la potencia está disponible; exige determinar si existe evidencia suficiente para invertir esfuerzo limitado en resolver las incógnitas decisivas. Canelones supera ese umbral porque combina infraestructura eléctrica de alta tensión, proyectos reales de Google y Antel, suelo industrial, conectividad internacional e interés institucional.

La presencia de incumbentes reduce la asimetría de Atlas y aumenta la competencia, pero también valida que el territorio puede soportar infraestructura crítica. No prueba que toda la capacidad residual esté ocupada ni que no exista un nicho de 10-25 MW.

4.3 Condiciones de continuidad

Condición	Evidencia requerida	Regla de decisión
Capacidad	Estimativa UTE para 10 y 25 MW	HOLD si UTE no puede ofrecer solución razonable en ningún corredor
Coste	Energía, conexión, CER, garantía y peajes	HOLD/FAIL si el coste destruye el caso comercial incluso con PPA
Suelo	Parcela controlable de 6-10 ha	HOLD si no existe suelo compatible próximo a la solución eléctrica
Fibra	Dos rutas terrestres diversas y oferta mayorista	HOLD si no puede alcanzarse redundancia operativa suficiente
Demanda	Operador o cliente ancla cualificado	No comprometer capital antes de esta evidencia

4.4 Corredor prioritario

Ruta 5, especialmente el eje Progreso - rutas 5/48, es la primera opción de validación. La selección oficial del nuevo data center de IA de Antel cerca de rutas 5 y 48 aporta nueva evidencia de conectividad y acceso a infraestructura energética. Pando queda como alternativa técnica; Ruta 101 se mantiene como referencia, pero no como primera opción por concentración competitiva y disponibilidad de suelo incierta.

4.5 Lo que no significa este pase

- No existe potencia reservada ni capacidad confirmada.
- No existe parcela seleccionada o controlada.
- No existe cliente, inversión o proyecto aprobado.
- No se recomienda pagar suelo, ingeniería detallada ni garantías eléctricas todavía.
- El pase autoriza una validación limitada y disciplinada, no desarrollo especulativo.

5. OPPORTUNITY SCORE

Escala 0–10 por dimensión. Ponderación conforme a la metodología Atlas Gate 1.

# Dimensión	Peso Punt.	Ponderado	Nota	
1	Disponibilidad de potencia eléctrica confirmada	20 %	3 0,60	Infraestructura excelente; capacidad disponible UNKNOWN ; sur de la red bajo presión reconocida por UTE
2	Coste de la energía entregada	20 %	2 0,40	El más alto del Cono Sur; peajes opacos
3	Demanda accesible / cliente ancla	20 %	3 0,60	Mercado validado por inversiones reales; sin ancla de Atlas identificada
4	Conectividad y diversidad de rutas	10 %	4 0,40	4 cables, pero aterrizaje único y proveedor monopolístico-competidor
5	Suelo y urbanismo	10 %	7 0,70	Parques habilitados, marco claro, disponibilidad no verificada
6	Agua y refrigeración	5 %	6 0,30	Viable con aire; estrés hídrico recurrente descarta refrigeración húmeda
7	Permisos y regulación	5 %	7 0,35	Marco trazable y predecible
8	Cadena de suministro y construcción	5 %	6 0,30	Capacidad EPC local demostrada (Google, Antel, celulosa, renovables)
9	Acceso institucional para validación	5 %	6 0,30	Respuesta positiva de la Intendencia y canales públicos identificados
	TOTAL	100 %	3,95 / 10	

Umbral Atlas para confirmar Gate 2: $\geq 6,0$. Todavía no alcanzado. Gate 1 autoriza 30 días de validación para intentar superar el umbral con evidencia directa.

Nota metodológica: una puntuación baja de oportunidad no equivale a inviabilidad. Refleja que los principales elementos de valor -capacidad, coste y demanda- siguen sin confirmar y deben ser resueltos antes de Gate 2.

6. EVIDENCE CONFIDENCE SCORE

Bloque temático CONFIRMED STRONGLY IND. INDICATED
UNKNOWN Confianza

Contexto país y sistema eléctrico	Alta	—	—	—	Alta
Precio de la energía	Alta	—	—	—	Alta
Capacidad de conexión local (nodos)	—	—	Baja	Sí	Baja
Mercado y actores instalados	Alta	—	—	—	Muy alta
Conectividad internacional	Alta	—	—	—	Alta
Agua y clima	—	Media	—	—	Media-alta
Suelo (existencia de parques)	Alta	—	—	—	Alta
Suelo (disponibilidad de parcelas)	—	—	—	Sí	Nula
Permisos y regulación	Alta	—	—	—	Alta
Construcción y cadena de suministro	—	Media	—	—	Media
Stakeholders (canales públicos)	Alta	—	—	—	Alta
Stakeholders (personas nominales)	—	—	Baja	Sí	Baja

Bloque temático CONFIRMED STRONGLY IND. INDICATED
UNKNOWN Confianza

Evidence Confidence Score global: 7,8 / 10.

Es el valor más alto de los cuatro dossiers Gate 1 emitidos. Los dos huecos centrales -capacidad de conexión por nodo y disponibilidad de parcelas concretas- son resolubles mediante consulta directa y condicionan el acceso a Gate 2.

La confianza documental alta reduce el riesgo país y regulatorio, pero no sustituye una respuesta técnica de UTE ni una validación comercial directa.

7. CONTEXTO: URUGUAY Y CANELONES

7.1 Uruguay

- Población ~3,44 millones (UY-32) — **CONFIRMED**. Economía de renta alta, PIB per cápita nominal ~27.600 USD (2026 est.) (UY-32) — **INDICATED** (proyección).
- Estabilidad institucional y seguridad jurídica reconocidas; sin discriminación entre capital nacional y extranjero, sin autorización ni registro previo para inversión, sin restricciones a la transferencia de capital o utilidades, mercado cambiario libre (UY-25) — **CONFIRMED**.
- Gobierno nacional del Frente Amplio (presidencia de Yamandú Orsi desde marzo de 2025). Relevante porque marca un giro respecto de la apertura de mercados de la administración anterior, con efectos directos en telecomunicaciones (sección 11).
- Matriz eléctrica ~98 % renovable en 2025, con hidroelectricidad ~46 % de la generación, y exportación de ~8 % de la electricidad producida (UY-13) — **CONFIRMED**. Esta es la ventaja diferencial genuina del país.
- **Impuesto mínimo global (Pilar Dos) en vigor desde el 1 de enero de 2026** (UY-30) — **CONFIRMED**. Erosiona el valor histórico de zonas francas y beneficios COMAP: si los incentivos reducen la tributación efectiva por debajo del 15 %, la diferencia se paga en otra jurisdicción.

7.2 Canelones

- Superficie 4.536 km², población 608.956 (Censo 2023), segunda mayor densidad del país (UY-33) — **CONFIRMED**.
- Intendente: Francisco Legnani (Frente Amplio) (UY-33) — **STRONGLY INDICATED**; conviene reverificar por la rotación de cargos.
- 65 km de costa sobre el Río de la Plata. Geomorfología sin grandes alturas: colinas y lomadas de hasta ~100 m al este y noreste; lomadas sedimentarias suaves al centro y norte; las zonas más bajas corresponden a las llanuras del río Santa Lucía, con planicies de inundación y humedales asociados (UY-29) — **STRONGLY INDICATED**.
- Estructura territorial productiva articulada en dos corredores: **Ruta 5** (logístico-industrial, conexión ferroviaria y carretera con el Puerto de Montevideo) y **Ruta 101 / Ruta 8** (denominado por la propia Intendencia “corredor de la innovación”, con el Parque de las Ciencias, el Parque Científico y Tecnológico de Pando y el Parque Industrial de Pando) (UY-16, UY-34) — **CONFIRMED**.
- Inversión comercial, industrial y logística registrada por la API entre 2015 y 2023: ~900 M USD, concentrada mayoritariamente en estos ejes (UY-34) — **INDICATED** (cifra de la propia agencia promotora; tratar como orden de magnitud).
- La API anunció en 2026 la apertura de una nueva oficina en el entorno de Ruta 5 para atender a empresas, desarrolladores e inversores interesados en radicarse en ese corredor (UY-35) — **CONFIRMED**.

7.3 Implicación de contexto

Canelones no es un territorio en transición industrial que busque reconversión —el perfil que la metodología Atlas fue diseñada para detectar en As Pontes o Kouvola—. Es un territorio metropolitano en expansión activa, con una agencia de promoción de inversiones operativa desde 2015, capacidad

institucional demostrada para cerrar operaciones con Google, y competencia por el suelo bien establecida.

La lógica de “just transition” que da a Atlas su ángulo diferencial en cuencas mineras o térmicas europeas **no aplica aquí**. Y sin esa lógica, Atlas compite en igualdad de condiciones con desarrolladores mejor capitalizados y con presencia local.

8. COMPARACIÓN: RUTA 5, RUTA 101 Y PANDO

8.1 Nota metodológica previa

La Intendencia (a través de Eloy Rodríguez) señaló Ruta 5, Ruta 101 y Pando como zonas a estudiar. Esa indicación es correcta y refleja la estructura territorial real del departamento. Pero conviene registrar dos observaciones:

1. **Ruta 101 y Pando no son alternativas independientes.** El Parque Industrial de Pando está sobre Ruta 101 (UY-09), y la Intendencia describe Ruta 101 y Ruta 8 como un único “corredor de la innovación” que integra el Parque de las Ciencias, el Parque Científico y Tecnológico de Pando y el Parque Industrial de Pando (UY-34) — **CONFIRMED**. A efectos de análisis se tratan por separado por sus perfiles distintos, pero comparten red, fibra y lógica territorial.
2. **La recomendación de la Intendencia coincide exactamente con donde ya están los incumbentes.** Esto no es un defecto de la recomendación —es la recomendación correcta desde el punto de vista de la Intendencia—, pero confirma que no se está señalando a Atlas nada que el mercado no sepa.

8.2 Corredor Ruta 5 (La Paz - Las Piedras - Progreso - Canelones ciudad)

Perfil: logístico-industrial y agroalimentario. Distrito Industrial Ruta 5 Sur definido por la Intendencia en el entorno de los 20 km entre el Puente de La Paz y el km 38 de Ruta 5 (UY-36) — **CONFIRMED**.

Activos identificados:

- **Parque Industrial Ruta 5 (PIR5)** — Grupo RAS / Persephone SA, Progreso, Ruta 5 km 33. Habilitado como parque industrial bajo la Ley n.º 19.784 desde 2023. ~100 hectáreas, más de 20 empresas instaladas (industrial, logístico y servicios). Declarado promovido por resolución conjunta MEF-MIEM y de interés departamental por la Intendencia, con FOS del 80 % y altura máxima permitida de 16 m (UY-37, UY-38, UY-39) — **CONFIRMED**.
- **Terminal de contenedores con acceso ferroviario** inaugurada en el PIR5, primera de esas características en Uruguay, conectada al Ferrocarril Central (UY-40) — **CONFIRMED**.
- Conexión directa con el Puerto de Montevideo por vía ferroviaria y carretera (UY-16) — **CONFIRMED**.

Red eléctrica: el unifilar geográfico del Área Metropolitana de UTE identifica una estación **PIE** (Las Piedras) dentro del anillo de 150 kV metropolitano (UY-41) — **STRONGLY INDICATED** (lectura de códigos de estación; requiere confirmación nominal por UTE). Adicionalmente, UTE planificó para 2026 la construcción de **nuevas estaciones de transmisión en Fortín de Santa Rosa y en la ciudad de Las Piedras** (UY-42) — **CONFIRMED**. Esto es un dato favorable: indica inversión de refuerzo en el corredor.

Debilidades:

- Mayor distancia a los aterrizajes de fibra y al ecosistema de data centers existente.
- Proximidad a las llanuras del Santa Lucía: riesgo de inundación **debe verificarse por padrón** (UY-29) — **UNKNOWN** a nivel de parcela.
- Perfil de parque orientado a logística y manufactura; no hay evidencia de infraestructura eléctrica dimensionada para cargas de decenas de MW.
- Densidad poblacional alta (Las Piedras ~71.000 habitantes, 14 % de la población departamental) (UY-43) — proximidad residencial relevante para ruido de generadores y torres de refrigeración.

8.3 Corredor Ruta 101 (Colonia Nicolich - Parque de las Ciencias)

Perfil: científico-tecnológico y de zona franca. Es el emplazamiento de Google.

Activos identificados:

- **Zona Franca Parque de las Ciencias** — Ruta 101 km 23,5, Colonia Nicolich. Extensión declarada 55 hectáreas, de las cuales ~32 edificables. Perfil científico y tecnológico. Impulsado originalmente por Mega Pharma / Megalabs (UY-15, UY-44) — **CONFIRMED**.
- **Google:** adquirió 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias en mayo de 2021; obras iniciadas en 2024; inversión ~850 M USD; construcción en cuatro fases y plazo de ~26 meses; 300-400 trabajadores durante la obra, pico de ~800; ~50 empleos permanentes en operación (UY-01, UY-02, UY-05) — **CONFIRMED**.
- Ubicación a km 23,500 de Ruta 101, en Ciudad de la Costa / Colonia Nicolich, próxima al Aeropuerto Internacional de Carrasco y con acceso al Puerto de Montevideo (UY-06, UY-16) — **CONFIRMED**.
- Google declaró que la elección del Parque de las Ciencias se basó en **acceso, conectividad y disponibilidad energética** (UY-07) — **CONFIRMED**. Esta es la validación externa más fuerte de la calidad eléctrica del nodo.

Inconsistencia documental relevante (no resuelta): La ficha pública de la API describía el Parque de las Ciencias como 55 ha totales / 32 ha edificables con ~47 % de disponibilidad (UY-15). Google adquirió 30 ha (UY-02). Estas dos cifras no son fácilmente compatibles salvo que (a) la ficha de la API sea anterior a la operación con Google, (b) el parque se haya ampliado desde entonces, o (c) el terreno de Google esté fuera del perímetro edificable original. **UNKNOWN** — debe aclararse con la gerencia del parque antes de asumir cualquier disponibilidad. Para efectos de Gate 1 se asume el escenario conservador: **el Parque de las Ciencias está sustancialmente absorbido**.

Debilidades:

- Es el emplazamiento del competidor global. Cualquier proyecto de Atlas competiría por la misma capacidad de red, el mismo suelo y la misma atención institucional que Google.
- Colonia Nicolich y su entorno presentan desarrollo residencial de alta gama en expansión (barrios privados La Juana, Colinas de Carrasco, La Tahona) (UY-45) — **INDICATED**. Presión sobre precio de suelo y sensibilidad vecinal.
- Suelo circundante mayoritariamente rural en su categorización urbanística, con FOS bajos (10-40 % en las fichas comerciales revisadas) (UY-45, UY-46) — **INDICATED**. Requeriría cambio de categoría o Programa de Actuación Integrada, con los plazos correspondientes.

8.4 Pando (Parque Industrial de Pando y entorno)

Perfil: industrial consolidado con componente tecnológico. Es el emplazamiento de Antel.

Activos identificados:

- **Parque Industrial de Pando (PIP)** — 70 hectáreas, con capacidad declarada para albergar empresas de base tecnológica de I+D (UY-34) — **CONFIRMED**.
- **Parque Científico y Tecnológico de Pando (PCTP)** — vinculado al ecosistema académico (UY-34) — **CONFIRMED**.
- **Antel Data Center Pando:** Parque Industrial de Pando, Ruta 101. Inaugurado en mayo de 2016. Predio de 52.000 m², 11.000 m² construidos. Cuatro salas de ~550 m² cada una, capacidad final >1.000 racks. Certificación Tier III del Uptime Institute. UPS con redundancia 2N+1, grupo de generación N+1 de 12 MW con 72 horas de autonomía. **Alimentación directa desde dos subestaciones independientes** (UY-08, UY-09, UY-47, UY-48) — **CONFIRMED**.
- Fase III abierta en octubre de 2020 (12 M USD, 321 racks adicionales) tras alcanzar 94 % de ocupación en salas I y II. Sala I dedicada a UTE (UY-49, UY-50) — **CONFIRMED**.
- **Antel anunció en febrero de 2026** la instalación de un data center especializado en IA dentro de la infraestructura de Pando (8 M USD), con procesadores de alto rendimiento, previsto operativo antes de fin de 2026 (UY-10) — **CONFIRMED**.
- El unifilar metropolitano de UTE identifica una estación **PAN** (Pando) en el sistema de 150 kV (UY-41) — **STRONGLY INDICATED**.

Lectura estratégica del dato “dos subestaciones independientes”: Este es el dato eléctrico más valioso de todo el dossier. Confirma que el nodo Pando **soportaba, en 2016, alimentación redundante desde dos estaciones distintas para una carga de tipo data center**. Es la mejor evidencia disponible de calidad de red en Canelones para este uso. También significa que Antel ya tiene esa posición y la ha reforzado durante una década.

Debilidades:

- Es el emplazamiento del monopolista estatal, que además es el proveedor de fibra del que dependería cualquier competidor.
- El arroyo Pando atraviesa el territorio; nace en la Cuchilla Grande cerca de San Jacinto y desemboca en el Río de la Plata (UY-29) — riesgo de inundación **UNKNOWN** a nivel de parcela.
- Ninguna parcela del PIP está verificada como disponible.

8.5 Matriz comparativa

Escala 1-5 (5 = mejor). Evaluación relativa entre los tres corredores, no absoluta.

Criterio Ruta 5 Ruta 101 Pando			
Proximidad a estación de transmisión 150 kV	4 (PIE)	4	5 (PAN + doble alimentación demostrada)
Capacidad de conexión confirmada	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Refuerzo de red planificado por UTE	5 (nuevas ET Las Piedras y Fortín Sta. Rosa)	3	3
Acceso a fibra troncal	3	5	5
Suelo industrial habilitado disponible	4 (PIR5, ~100 ha, Ley 19.784)	2 (parque absorbido)	3 (PIP 70 ha)
Régimen de zona franca disponible	2 (parque industrial, no ZF)	5 (ZF vigente)	2
Distancia a Montevideo	4	5	4
Acceso a Aeropuerto de Carrasco	2	5	4
Acceso a Puerto de Montevideo	5 (ferrocarril directo)	4	4
Riesgo de inundación	2 (llanuras Santa Lucía)	4	3 (arroyo Pando)
Disponibilidad de agua (uso sanitario)	3	3	3
Actividad industrial próxima / sinergia	4	4	5
Compatibilidad urbanística inmediata	4 (FOS 80 %, 16 m)	2 (suelo rural circundante)	4
Expansión futura (50-100 MW)	3	2	2
Conflicto potencial con vivienda	2	2	3
Seguridad física	4	4	4
Accesibilidad construcción y mantenimiento	5	4	4
Presencia de incumbente directo	4 (ninguno)	1 (Google)	1 (Antel)
TOTAL (sobre 90)	58	59	60

8.6 Selección

- **Opción preferente: Ruta 5 / PIR5 y eje rutas 5/48.** Es el corredor con mayor escala de suelo y menor concentración directa junto a incumbentes existentes. La decisión oficial de agosto de 2026 de ubicar el nuevo data center de IA de Antel cerca de rutas 5 y 48, por su conectividad y acceso a infraestructura energética estratégica, refuerza esta prioridad (UY-91). La capacidad para un tercero sigue siendo **UNKNOWN**.
- **Opción alternativa: Pando.** Ofrece la mejor evidencia histórica de doble alimentación, fibra y ecosistema industrial, aunque exige coexistir con Antel como operador y proveedor relevante.

- **Opción descartada: Ruta 101 / Parque de las Ciencias.** El parque está sustancialmente absorbido por Google, el suelo circundante requiere recalificación, y el corredor concentra la máxima competencia por red, suelo y atención institucional.

Observación importante: los tres totales están dentro de 2 puntos y confirman que la idoneidad física no discrimina por sí sola. La nueva evidencia de rutas 5/48 rompe parcialmente el empate y justifica priorizar Ruta 5 en la consulta a UTE.

9. ELECTRICIDAD

9.1 Estructura del sector

- **UTE** (Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas) es la empresa estatal de generación, transmisión y distribución, operando en régimen de monopolio en transmisión y distribución, con ~1.500.000 clientes (UY-51) — **CONFIRMED**.
- **ADME** (Administración del Mercado Eléctrico) es el operador del mercado mayorista.
- **URSEA** es el regulador de energía y agua; define, entre otros parámetros, el Costo Medio de Inversión que determina el reparto de costes de conexión (UY-20) — **CONFIRMED**.
- La generación privada aportó ~2.000 MW de potencia instalada, equivalente a ~40 % de la generación eléctrica del país, con inversiones superiores a 4.000 M USD (UY-13) — **CONFIRMED**.

9.2 Matriz y estabilidad

- ~98 % de generación renovable en 2025; hidroelectricidad ~46 %; exportación de ~8 % de la producción a Argentina y Brasil (UY-13, UY-52) — **CONFIRMED**.
- Respaldo estructural: eólica de noche, solar de día, hidráulica variable según sequía. UTE ha declarado que en periodos de sequía el sistema queda “bien sostenido” por eólica nocturna y solar diurna (UY-42) — **INDICATED** (declaración institucional, no dato de fiabilidad).
- **UNKNOWN:** índices SAIDI / SAIFI por zona de distribución. No se han localizado series públicas desagregadas por departamento. Debe solicitarse a UTE o URSEA.

9.3 Red de transmisión y nodos en Canelones

El unifilar geográfico del Área Metropolitana de Montevideo publicado por UTE muestra un sistema mallado de 150 kV con inyección desde 500 kV, e identifica entre otros los códigos de estación **PAN** (Pando), **PIE** (Las Piedras), **SOL**, **BR5**, además de estaciones de 500 kV (MA5, MB5, PT5, MI5) (UY-41) — **STRONGLY INDICATED** para la existencia de las estaciones; **UNVERIFIED** para la correspondencia nominal exacta de cada código.

Niveles de tensión relevantes según el Pliego Tarifario de UTE (UY-20): 0,23-0,4 kV (GC1), 6,4/15/22 kV (GC2), 31,5/63 kV (GC3), 110/150 kV (GC5).

Para una carga de 10-25 MW, el nivel de conexión pertinente es 31,5-63 kV (GC3) o 150 kV (GC5). Una carga de 25 MW en 22 kV implicaría ~660 A, técnicamente posible pero operativamente indeseable.

9.4 Capacidad disponible: el hueco central

No existe publicación de capacidad de conexión disponible por nodo en Uruguay. No se ha localizado un equivalente a los mapas de capacidad de acceso de REE (España), Fingrid (Finlandia) o National Grid (Reino Unido).

Por tanto:

Concepto Estado

Infraestructura existente	CONFIRMED — estaciones de 150 kV en Pando y Las Piedras
Capacidad publicada	NO EXISTE — no hay publicación de capacidad por nodo
Capacidad potencial	UNKNOWN
Capacidad que debe confirmar UTE	La totalidad. Única vía: Solicitud Estimativa

Concepto Estado

Hipótesis no verificadas

Ninguna asumida en este dossier

Advertencia metodológica explícita: la proximidad de la estación PAN al Parque Industrial de Pando **no** constituye evidencia de capacidad disponible. La existencia del data center de Antel con doble alimentación **no** implica que exista capacidad remanente para un tercero. Estos dos errores son exactamente el fallo que hundió el análisis inicial de As Pontes (riesgo R15) y no se repiten aquí.

Señal negativa relevante: UTE declaró en marzo de 2026 estar “buscando financiación” por ~300 M USD, fuera de su presupuesto ordinario, para construir **un tercer corredor de transmisión de 500 kV que una la generación del norte del país con el sur**, y afirmó que será necesario para “varios proyectos que andan en la vuelta” de uso intensivo de energía, mencionando explícitamente a los data centers (UY-42) — **CONFIRMED**. En agosto de 2026 se reportó la presentación de un plan de generación de 1,6 GW y transmisión de 500 kV (UY-53) — **INDICATED**.

Interpretación (INFERENCE): que el operador del sistema declare necesitar un nuevo corredor troncal de 500 kV para atender la demanda esperada de data centers implica que **la capacidad de evacuación hacia el sur es hoy una restricción activa, no un excedente disponible**. Esto no cierra la puerta a 10–25 MW —que es una carga modesta— pero sí a la trayectoria de 50–100 MW planteada como escenario de campus futuro, salvo que dicho corredor se construya y el proyecto se posicione en la cola con anterioridad a otros.

9.5 Procedimiento de conexión de nueva demanda industrial

Procedimiento verificado en la documentación pública de UTE (UY-20) — **CONFIRMED**:

Paso 1 — Solicitud Estimativa. El cliente actual o potencial solicita a UTE una cotización preliminar para conexión a la red de un nuevo suministro. No genera compromiso futuro para el cliente; solo estima costes y obras necesarias. Resultado: comunicación con costes estimados de conexión. **Validez: 60 días.**

Paso 2 — Solicitud Definitiva. Tras evaluar la estimativa, el cliente confirma. Debe aportar Firma Instaladora y Técnico habilitados por UTE. Resultado: comunicación con costes definitivos. **Validez del presupuesto y la solución técnica: 60 días.** Para confirmar debe acordarse forma de pago.

Canal de inicio del trámite: correo electrónico a grandescientesyagentes@ute.com.uy. **Datos a aportar:** ubicación geográfica del suministro, datos del cliente, datos de Firma Instaladora y Técnico Instalador. **Acreditación:** representación de la persona jurídica mediante nota, poder notarial y estatutos.

Conceptos económicos aplicables:

- **Tasa de Conexión.**
- **Cargo por Expansión de Red (CER)** = Avalúo de la Obra – Inversión a cargo de UTE (Costo Medio definido por URSEA). Es decir: UTE asume la inversión hasta el Costo Medio asociado a la potencia solicitada; **todo exceso lo paga el cliente.**
- **Garantía de Permanencia.** Exigible para potencias superiores a 50 kW. Se determina como el **80 % del Avalúo de Obra o del Costo Medio, el menor de ambos**. Obliga al cliente a **permanecer conectado con la demanda solicitada durante 7 años**. Se devuelve anualmente por séptimas partes. Puede constituirse mediante aval bancario, póliza, depósito en efectivo o suministro solidario.
- **Obra Mixta.** Cuando los plazos de ejecución de UTE exceden las necesidades del cliente, puede acordarse la participación total o parcial del cliente en las obras de ampliación y extensión. Requiere Anteproyecto, Solicitud Definitiva y contrato de Obra Mixta. UTE reconoce al cliente su participación a los valores que UTE aplica en sus obras.
- **Pago por Modificación Anticipada de Contratación (PAC).** El contrato de suministro tiene plazo mínimo de 12 meses. Si se reduce la potencia antes, se abonan los cargos por potencia hasta completar 12 meses a la tarifa y potencia originales.

Implicación crítica para Atlas (INFERENCE): la **Garantía de Permanencia a 7 años** con demanda comprometida es un instrumento diseñado para clientes industriales con carga conocida y estable. Para un desarrollador especulativo sin cliente ancla, obliga a garantizar durante siete años una potencia que aún no tiene a quién vender. Combinado con el recargo por potencia excedentaria

(100 % del precio hasta el 30 % de exceso; **300 % por encima del 30 %**), el régimen penaliza fuertemente tanto la sobrecontratación como la subcontratación. Es un régimen razonable para el sistema y hostil para un proyecto sin demanda comprometida.

UNKNOWN: plazos típicos de tramitación de Solicitud Estimativa y Definitiva para cargas de 10-25 MW, y plazos de ejecución de obras de conexión asociadas. No se han localizado plazos publicados. Debe preguntarse directamente (sección 24).

9.6 Tarifa Grandes Consumidores y coste real de la energía

Aplicación: la tarifa Grandes Consumidores es opcional desde 200 kW de potencia contratada máxima y **obligatoria a partir de 250 kW (UY-20) — CONFIRMED**.

Estructura: Cargo Fijo + Cargo por Potencia + Cargo por Consumo de Energía, más cargos por reactiva, potencia excedentaria y bonificaciones.

Tramos horarios (UY-20) — CONFIRMED:

- **Punta:** 18:00-22:00 (4 h/día)
- **Llano:** 07:00-18:00 y 22:00-24:00 (13 h/día)
- **Valle:** 00:00-07:00 (7 h/día)

Restricción de contratación: Potencia Contratada en Punta $\leq$ Llano $\leq$ Valle.

Precios vigentes desde 01/01/2026 (UYU, sin IVA) — UY-20, CONFIRMED Cargo Fijo (UYU/mes): GC1 5.225 · GC2 5.539 · GC3 10.267 · GC5 14.630

Cargo por Potencia (UYU/kW):

Tarifa Tensión (kV) Valle Llano Punta

GC1	0,23-0,4	52,1	317,6	737,8
GC2	6,4-15-22	60,1	300,2	356,2
GC3	31,5-63	56,8	186,2	307,2
GC5	110-150	53,2	159,1	212,8

Cargo por Energía (UYU/kWh):

Tarifa Tensión (kV) Valle Llano Punta

GC1	0,23-0,4	2,544	4,583	6,824
GC2	6,4-15-22	2,543	4,441	5,453
GC3	31,5-63	2,400	3,944	5,261
GC5	110-150	2,399	3,942	5,258

Cálculo Atlas del coste unitario para carga plana 24/7 — INFERENCE Hipótesis declaradas:

- Carga plana 24/7/365 (perfil típico de data center, factor de carga $\sim 1,0$ respecto de la potencia contratada).
- Potencia contratada igual en los tres tramos (obligado por la restricción Punta $\leq$ Llano $\leq$ Valle con carga plana).
- Tipo de cambio 40,3 UYU/USD (UY-31, dato de diciembre de 2025). **Debe actualizarse.**
- Sin IVA (22 %, recuperable para una empresa contribuyente).
- **Sin peajes de transmisión/distribución negociados**, que se suman y son **UNKNOWN**.
- Cargo Fijo despreciable a esta escala (14.630 UYU/mes sobre ~ 18 GWh/mes es $< 0,01$ USD/MWh).

Componente energía, media ponderada horaria: $(7 \text{ h} \times \text{Valle} + 13 \text{ h} \times \text{Llano} + 4 \text{ h} \times \text{Punta}) / 24$

- GC5: $(7 \times 2,399 + 13 \times 3,942 + 4 \times 5,258) / 24 = 3,711$ UYU/kWh $\rightarrow$ **92,1 USD/MWh**
- GC3: $(7 \times 2,400 + 13 \times 3,944 + 4 \times 5,261) / 24 = 3,713$ UYU/kWh $\rightarrow$ **92,1 USD/MWh**
- GC2: $(7 \times 2,543 + 13 \times 4,441 + 4 \times 5,453) / 24 = 4,056$ UYU/kWh $\rightarrow$ **100,6 USD/MWh**

Componente potencia, convertida a base energética: (Valle + Llano + Punta) UYU/kW-mes × 12 / 8.760 h

- GC5: $(53,2+159,1+212,8) = 425,1 \rightarrow 5.101 \text{ UYU/kW-año} / 8.760 \text{ h} = 0,582 \text{ UYU/kWh} \rightarrow \mathbf{14,4 \text{ USD/MWh}}$
- GC3: $(56,8+186,2+307,2) = 550,2 \rightarrow 6.602 / 8.760 = 0,754 \text{ UYU/kWh} \rightarrow \mathbf{18,7 \text{ USD/MWh}}$
- GC2: $(60,1+300,2+356,2) = 716,5 \rightarrow 8.598 / 8.760 = 0,981 \text{ UYU/kWh} \rightarrow \mathbf{24,4 \text{ USD/MWh}}$

Coste total estimado de energía entregada, carga plana 24/7, sin IVA y sin peajes:

Tarifa Nivel USD/MWh		
GC5	110-150 kV	≈ 106,5
GC3	31,5-63 kV	≈ 110,8
GC2	6,4-22 kV	≈ 125,0

Verificación cruzada: SEG Ingeniería reportó para abril de 2026 una tarifa industrial uruguaya en media tensión de **148 USD/MWh** con cuenta tipo de 400 MWh/mes (UY-17, UY-18). La diferencia respecto a los 111-125 USD/MWh calculados aquí es coherente: la cuenta tipo de SEG usa un consumo mucho menor (400 MWh/mes vs. ~18.000 MWh/mes para 25 MW), factor de carga inferior, y probablemente incluye impuestos. El cálculo Atlas debe interpretarse como **cota inferior optimista**.

Comparación regional (UY-17, UY-18) — CONFIRMED Tarifa industrial media tensión, abril de 2026:

País USD/MWh	
Chile	183
Uruguay	148
Brasil	128
Argentina	~101
Paraguay	~75

Uruguay ha ocupado sistemáticamente el primer o segundo puesto regional en coste industrial en todos los relevamientos revisados desde 2023.

Ofertas de Oportunidad UTE ofrece a clientes con tarifa Grandes Consumidores un mecanismo de “Ofertas de Oportunidad” con descuento del **60 % sobre el precio de la energía** (elevado al **70 % en septiembre, octubre y noviembre** para el tramo llano), aplicable al consumo **por encima de una Línea Base** definida como el 90 % del promedio de consumo por tramo horario del mismo mes del año anterior y los dos meses adyacentes. No hay ofertas en horario de punta (UY-20) — **CONFIRMED**.

Evaluación Atlas (INFERENCE): mecanismo genuinamente interesante y poco explotado. Para una instalación nueva, la Línea Base del primer año sería nula o muy baja, lo que en teoría haría elegible una fracción sustancial del consumo al precio promocional. **Pero:** (a) las ofertas dependen de excedentes del sistema y no son garantizables contractualmente; (b) la Línea Base se recalcula anualmente, de modo que el beneficio se erosiona a medida que el histórico se consolida; (c) no es financiable — ningún inversor acepta un caso base construido sobre descuentos discrecionales no comprometidos. **Es una optimización operativa, no un pilar de modelo de negocio.** Merece una pregunta específica a UTE (sección 24).

9.7 PPA y energía renovable trazable

- Uruguay tiene experiencia consolidada en PPA: los parques El Naranjal y Del Litoral, entre otros, se desarrollaron con contratos PPA a 30 años vinculados a licitaciones de UTE (UY-54) — **CONFIRMED**.
- El sector privado sostiene que los PPA con generadores privados demostraron ser una herramienta capaz de reducir costes y que **el esquema puede aplicarse para atender**

nuevas demandas como las de los data centers, sin necesidad de subsidios (UY-14) — CONFIRMED.

- Google acompañó su inversión con acuerdos con UTE para asegurar suministro energético local (UY-52) — **INDICATED** (reportado por prensa; términos no públicos).
- UTE ofrece **Certificados de Energía Renovable** como producto comercial (UY-20) — **CONFIRMED**. Trazabilidad renovable no es un problema en Uruguay: es el caso base.
- En julio de 2026, la ministra de Industria, Energía y Minería (Fernanda Cardona) y la presidenta de UTE (Andrea Cabrera) anunciaron la apertura al sector privado en desarrollo y gestión de generación, 12 años después de la última licitación de parques solares (UY-55) — **INDICATED**.

Evaluación: el acceso a PPA existe estructuralmente, pero **la capacidad de negociar un PPA competitivo es función del volumen y del riesgo de crédito del comprador**. Un desarrollador de 10–25 MW sin cliente firmado no tiene ninguna de las dos cosas.

9.8 Conclusión eléctrica

Pregunta	Respuesta
¿Hay infraestructura de transmisión adecuada cerca de los tres corredores?	Sí — CONFIRMED
¿Hay capacidad de conexión disponible confirmada para 10–25 MW?	UNKNOWN. Solo UTE puede responder
¿Es viable físicamente conectar 10–25 MW?	Probablemente sí — INFERENCE , dada la escala modesta y el mallado de 150 kV
¿Es viable la trayectoria a 50–100 MW?	Condicionado al tercer corredor de 500 kV — restricción activa reconocida por UTE
¿Es competitivo el coste de la energía?	No. El más alto o segundo más alto del Cono Sur
¿Puede Atlas conocer su coste total antes de comprometerse?	No. Peajes negociados bilateralmente sin referencias públicas
¿Es el régimen de conexión compatible con desarrollo especulativo?	No. Garantía de Permanencia a 7 años sobre demanda comprometida

10. SUELO

10.1 Marco general

Uruguay dispone de tres regímenes relevantes para la radicación industrial (UY-25, UY-56) — **CONFIRMED:**

1. **Parques industriales** — Ley n.º 19.784. Habilitación mediante un “instalador” autorizado; otorga exoneraciones y créditos fiscales adicionales, y permite compartir costes de insumos y servicios comunes.
2. **Zonas francas** — Ley n.º 15.921. Enclaves donde no se paga ningún tributo nacional creado o a crearse (excepto aportes a la seguridad social), con el Estado como garante de la exoneración.
3. **Régimen general de promoción de inversiones** — Ley n.º 16.906, reglamentado desde el 01/02/2026 por el Decreto 329/025.

10.2 Opciones identificadas en Canelones

Parque Industrial Ruta 5 (PIR5) — Progreso, Ruta 5 km 33

Campo	Dato	Evidencia
Ubicación	Ruta 5 km 33, Progreso, Canelones	CONFIRMED (UY-38)
Superficie	~100 ha	CONFIRMED (UY-39)
Instalador	Persephone SA, habilitado desde 2023 bajo Ley 19.784	CONFIRMED (UY-39)
Operador	Grupo RAS / Polo Logístico Ruta 5	CONFIRMED (UY-37)

Campo Dato Evidencia		
Ocupación	>20 empresas (industrial, logístico, servicios)	CONFIRMED (UY-39)
Régimen	Declarado promovido por resolución conjunta MEF-MIEM; interés departamental por la Intendencia	CONFIRMED (UY-37)
FOS	80 %	CONFIRMED (UY-37)
Altura máxima	16 m	CONFIRMED (UY-37)
Servicios declarados	Agua potable, energía, wifi, agua contra incendios, seguridad	INDICATED (UY-38) — ficha comercial
Ferrocarril	Terminal de contenedores con acceso al Ferrocarril Central	CONFIRMED (UY-40)
Parcela disponible	UNKNOWN	—
Precio	UNKNOWN	—
Capacidad eléctrica del parque	UNKNOWN	—

Zona Franca Parque de las Ciencias — Ruta 101 km 23,5, Colonia Nicolich

Campo Dato Evidencia		
Superficie declarada	55 ha (32 ha edificables)	CONFIRMED (UY-15, UY-44)
Disponibilidad histórica declarada	~47 % (ficha API, fecha incierta, probablemente anterior a Google)	UNVERIFIED (UY-15)
Superficie adquirida por Google	30 ha (mayo 2021)	CONFIRMED (UY-02)
Régimen	Zona Franca vigente	CONFIRMED (UY-15)
Perfil	Científico y tecnológico	CONFIRMED (UY-15)
Ancla original	Mega Pharma / Megalabs (planta principal ~23.000 m²)	CONFIRMED (UY-56)
Gerencia	Gerente General y Presidente del Directorio del parque	CONFIRMED existencia del cargo (UY-34); identidad nominal UNVERIFIED por rotación
Parcela disponible	UNKNOWN — ver inconsistencia documental §8.3	—

Parque Industrial de Pando (PIP) — Ruta 101, Pando

Campo Dato Evidencia		
Superficie	70 ha	CONFIRMED (UY-34)
Vocación declarada	Empresas de base tecnológica, I+D	CONFIRMED (UY-34)
Ocupante relevante	Antel Data Center (predio de 52.000 m²)	CONFIRMED (UY-48)
Parque asociado	Parque Científico y Tecnológico de Pando (PCTP)	CONFIRMED (UY-34)
Parcela disponible	UNKNOWN	—

Suelo privado en Colonia Nicolich (referencial) Se identificaron en portales inmobiliarios varias parcelas de 4-12 ha en el entorno de Ruta 101 / Colonia Nicolich, algunas linderas al Parque de las Ciencias, con categorización **suelo rural**, FOS de 10-40 % y alturas de 3 niveles (UY-45, UY-46) — **INDICATED** (fichas comerciales, sin verificación documental).

Estas referencias no deben tratarse como parcelas disponibles. Se listan únicamente para documentar el orden de magnitud del suelo circundante y su categorización urbanística, que en todos los casos revisados **requeriría cambio de categoría o Programa de Actuación Integrada** antes de admitir un uso industrial intensivo.

10.3 Superficie requerida por escenario — INFERENCE

Hipótesis: densidad de potencia moderna con refrigeración por aire, incluyendo subestación, patio de generadores, tanques de combustible, retranqueos y área de expansión.

Escenario MW IT Superficie edificada estimada Parcela recomendada

Fase 1	5-10	3.000-6.000 m ²	3-5 ha
Fase 2	10-25	6.000-14.000 m ²	6-10 ha
Expansión	25-50	14.000-28.000 m ²	12-18 ha
Campus	50-100	28.000-55.000 m ²	25-40 ha

Referencias de contraste (CONFIRMED): Antel Pando ocupa 11.000 m² construidos sobre 52.000 m² de predio para 4 salas de 550 m² y ~12 MW de respaldo de generación (UY-48). Google adquirió 30 ha para un proyecto de 850 M USD (UY-02).

Conclusión sobre suelo: el suelo **no es el factor limitante** en Canelones para las fases 1 y 2. Sí lo sería para el escenario de campus de 50-100 MW en Ruta 101, y probablemente también en Pando. En Ruta 5 el PIR5 dispone de escala suficiente sobre el papel.

11. FIBRA Y CONECTIVIDAD

11.1 Cables submarinos internacionales

Uruguay cuenta con cuatro sistemas internacionales (UY-21, UY-22, UY-23) — **CONFIRMED**:

Cable	Año	Trayecto	Propiedad
Unisur	1994	Florianópolis (BR) - Las Delicias (UY) - Las Toninas (AR)	Consorcio
Bicentenario	2011	Playa Mansa, Maldonado (UY) - Las Toninas (AR)	Antel
Tannat	2018 (tramo Santos-Maldonado)	Santos (BR) - Maldonado (UY) - Las Toninas (AR). 2.000 km, 6 pares de fibra, capacidad de diseño >90 Tbps. Antel propietaria de 2 pares	Antel + Google
Firmina	2025	Myrtle Beach, Carolina del Sur (EE.UU.) - Praia Grande (BR) - Punta del Este (UY) - Las Toninas (AR). 14.517 km	Google

Firmina es el primer cable capaz de conectar Uruguay directamente con Estados Unidos sin usar múltiples cables (UY-23) — **CONFIRMED**. Es también propiedad de Google.

11.2 El problema de la diversidad de aterrizaje

Los cuatro cables aterrizan en Maldonado / Punta del Este (UY-21, UY-22) — **CONFIRMED**.

Consecuencias:

1. **No existe diversidad geográfica de aterrizaje internacional en Uruguay.** Un evento localizado en la zona de Punta del Este —físico, meteorológico o de seguridad— afecta simultáneamente a los cuatro sistemas en su tramo terrestre y de estación de amarre.
2. La distancia desde Canelones (corredores Ruta 101 / Pando) hasta Maldonado es de aproximadamente **110-140 km por carretera — INFERENCE** a partir de geografía conocida; debe medirse sobre trazado real de fibra, no sobre distancia geodésica.
3. Un estudio jurídico publicado en 2025 señaló que **Uruguay no cuenta con normativa nacional referida a la ciberseguridad de los cables submarinos ni con un marco legal que los reconozca como activos estratégicos** (UY-22) — **CONFIRMED**.

Para un data center que venda disponibilidad Tier III/IV o SLA de conectividad regional, la ausencia de diversidad de aterrizaje es una limitación estructural que **ninguna decisión de emplazamiento dentro de Canelones puede resolver**. Es una característica del país, no del sitio.

11.3 Estructura del mercado de conectividad

- **Antel posee el 99 % del mercado de banda ancha fija**, con más de 1 millón de clientes a junio de 2024 según el regulador URSEC. Otros operadores en el segmento: Enalur (12.740 líneas), Starlink (1.054), Telefónica (788), Telstar (179) (UY-24) — **CONFIRMED**.
- En junio de 2022 el Poder Ejecutivo autorizó a cinco operadores de cable (Korfield, Montecable, Praimar, Nuevo Siglo, TCC) a solicitar licencias para ofrecer servicios de internet, poniendo fin al monopolio de hecho (UY-57) — **CONFIRMED**.
- **En junio de 2025, bajo la administración Orsi, el directorio de Antel revocó la resolución aprobada en 2024 que iba a permitir la apertura de su red de fibra óptica a empresas privadas.** La resolución había sido resistida por la oposición política y por el sindicato de la empresa. El vicepresidente de Antel declaró que la revocación buscaba “analizar el funcionamiento de esos servicios y esos planes que fundamentalmente tienen que ver con servicios a mayoristas”, y señaló que ningún otro operador estaba utilizando la red de fibra de Antel (UY-24) — **CONFIRMED**.
- En abril de 2025 el gobierno suspendió además la aplicación del reglamento de la nueva ley de servicios de comunicación (UY-24) — **CONFIRMED**.

11.4 Puntos de presencia y ecosistema

- **Antel Data Center Pando** ofrece colocation y cloud, y es el principal punto de interconexión empresarial del país fuera de Montevideo (UY-08) — **CONFIRMED**.
- En febrero de 2026, Antel y Google Cloud anunciaron un acuerdo para alojar infraestructura de **Google Distributed Cloud en el data center de la empresa pública**, con objetivo de servicios de nube híbrida y soberanía de datos (UY-13) — **CONFIRMED**.
- Antel anunció un plan de inversiones superior a **750 M USD en el quinquenio**, destinado entre otras áreas a tecnología para IA, expansión de fibra óptica, nuevos servicios digitales y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones (UY-11) — **CONFIRMED**.

11.5 Latencia estimada — INFERENCE

Estimaciones de orden de magnitud, RTT, desde Montevideo/Canelones. **No verificadas mediante medición.**

Destino RTT estimado Base		
Buenos Aires	~10-15 ms	Proximidad, Las Toninas
São Paulo	~35-45 ms	Vía Tannat/Santos
Santiago de Chile	~50-65 ms	Rutas terrestres/regionales
Miami	~110-130 ms	Vía Monet/Brusa o Firmina
Costa este EE.UU. (Myrtle Beach/Virginia)	~120-140 ms	Firmina directo
Madrid / Europa occidental	~200-230 ms	Vía Brasil o EE.UU.

Lectura: la latencia hacia Argentina y Brasil es genuinamente buena y constituye la base del argumento de “infraestructura regional”. La latencia hacia Europa no es competitiva para cargas interactivas.

11.6 Conclusión de conectividad

Pregunta	Respuesta
¿Hay fibra troncal en los corredores?	SÍ — CONFIRMED (Ruta 101 / Pando muy bien servidos)
¿Es posible redundancia física local (dos rutas)?	Probablemente sí a nivel metropolitano — INFERENCE; requiere confirmación de Antel
¿Es posible redundancia internacional real?	No. Aterrizaje único en Maldonado — riesgo estructural alto
¿Hay riesgo de dependencia de un solo operador?	Sí, severo. Antel 99 % del mercado fijo, revocó la apertura mayorista en 2025
¿Es ese operador competidor de Atlas?	Sí. Antel opera dos data centers y está construyendo capacidad de IA

12. AGUA Y REFRIGERACIÓN

12.1 Contexto hídrico

- **OSE** (Obras Sanitarias del Estado) es la empresa estatal de agua potable y saneamiento.
- **La crisis hídrica de 2023 fue severa y estructuralmente reveladora.** El embalse de Paso Severino —fuente principal para Montevideo y el área metropolitana, que concentra ~60 % de la población— alcanzó mínimos históricos, descendiendo a ~1,25 millones de m³ sobre una capacidad de 67 millones (≈1,9 %). El embalse Canelón Grande, que aportaba ~10 millones de m³, quedó seco. OSE mezcló agua dulce con agua salobre del Río de la Plata para sostener el suministro (UY-58, UY-59, UY-60) — **CONFIRMED**.
- **La cuenca del río Santa Lucía es la única fuente de agua dulce para la región metropolitana** (UY-19) — **CONFIRMED**. Canelones está dentro de esa región.

12.2 Situación en 2026 — el dato que importa

- **En marzo de 2026, OSE activó la segunda fase de excepcionalidad por sequía.** Paso Severino registró de nuevo un descenso importante y sigue siendo la única fuente de abastecimiento para Montevideo. La fase actual no implicó aún mezcla con agua salobre ni cortes masivos, pero sí reducción de presiones y monitoreo permanente. El protocolo incluye un Comité Permanente de Sequía que coordina OSE, DINAGUA, INUMET y otras instituciones (UY-61) — **CONFIRMED**.
- En febrero de 2026 se reportó déficit hídrico en los departamentos del sur, con activación de medidas por el MGAP (UY-62) — **CONFIRMED**.
- Se advirtió a finales de 2025 sobre la influencia de La Niña en el primer semestre de 2026, con déficit de precipitaciones esperado en el Cono Sur (UY-63) — **INDICATED**.

Obras de respaldo en curso:

- **Represa de Casupá** (arroyo Casupá, departamento de Florida): OSE concretó la primera expropiación de tierras en 2026, marcando el arranque operativo (UY-64) — **CONFIRMED**.
- **Rediseño del proyecto Neptuno**, priorizando la ampliación de la planta de Aguas Corrientes: nueva potabilizadora de 200.000 m³/día que elevaría la capacidad total del sistema a 900.000 m³/día, con plazo de construcción de ~3 años, asegurando el abastecimiento metropolitano hasta al menos 2045 (UY-63) — **INDICATED** (proyecto anunciado, con críticas públicas sobre legalidad y costes).

12.3 El precedente de Google: la lección decisiva

El proyecto original de Google preveía **hasta 7,6 millones de litros de agua potable al día**. Tras las preocupaciones surgidas durante las sequías severas, la empresa confirmó en noviembre de 2023 que avanzaría con **planes modificados: un proyecto más pequeño y con cambio a un sistema de refrigeración por aire** (UY-04, UY-05) — **CONFIRMED**. La ministra de Industria, Energía y Minería subrayó públicamente en el acto de inicio de obra la sostenibilidad ambiental del proyecto, destacando

que utilizará refrigeración por aire en lugar de agua (UY-07) — CONFIRMED. El expediente ambiental del proyecto ante el Observatorio Ambiental Nacional describe explícitamente el suministro continuo de UTE “para el funcionamiento del propio centro de datos y su sistema de enfriamiento por aire” (UY-06) — **CONFIRMED.**

Lectura para Atlas: Google —con capacidad de lobby, 850 M USD comprometidos y respaldo del gobierno nacional— **fue obligada de facto a rediseñar su sistema de refrigeración por presión pública.** Un proyecto de 10–25 MW sin ese respaldo tiene, si acaso, menos margen, no más.

Consecuencia operativa: **la refrigeración por aire o de circuito cerrado es requisito de entrada en Canelones, no una opción de diseño.** Cualquier propuesta con consumo evaporativo significativo de agua potable es políticamente inviable y así debe presuponerse.

12.4 Estrategias de refrigeración para 10–25 MW

Estrategia Agua Viabilidad en Canelones Nota

Aire directo con free cooling + DX de respaldo	Nula (salvo sanitaria)	Alta — recomendada	Validada localmente por Google. No penalizado en verano
Circuito cerrado agua/glicol con dry coolers	Carga inicial + reposición mínima	Alta	Buena opción para densidades medias-altas
Refrigeración líquida directa al chip (DLC) en circuito cerrado, disipación con dry coolers	Mínima	Alta	La opción técnicamente idónea para IA/HPC de alta densidad
Adiabático / evaporativo asistido	Moderada, estacional	Media-baja	Reduce PUE en olas de calor pero reintroduce consumo hídrico en el peor momento del año
Torres de refrigeración abiertas	Alta	Inviabile	Políticamente descartado

Recomendación técnica (INFERENCE): para una carga IA/HPC de 10–25 MW en clima Cfa, la combinación **DLC en circuito cerrado + dry coolers + free cooling en aire para cargas auxiliares** es la arquitectura correcta. Minimiza agua, es compatible con densidades de rack de IA, y evita por completo el conflicto reputacional.

Permisos hídricos: con esta arquitectura, el consumo se limita a uso sanitario y carga inicial de circuitos, sin captación superficial ni vertido industrial. Debería evitar la necesidad de permisos de captación/vertido ante DINAGUA. **UNVERIFIED** — debe confirmarse con OSE y DINAGUA en Gate 2.

12.5 Conclusión hídrica

El agua **no es bloqueante** para un diseño correcto. Pero:

1. Elimina de entrada las arquitecturas de refrigeración más eficientes en coste y PUE.
2. Introduce riesgo reputacional y de audiencia pública que debe gestionarse activamente desde el día uno.
3. **No constituye ventaja competitiva**, porque el diseño refrigerado por aire ya es el estándar establecido por el precedente Google.

13. CLIMA Y RIESGOS

13.1 Clima

- Clasificación Köppen-Geiger: **Cfa** (templado húmedo sin estación seca, verano cálido) (UY-28) — **CONFIRMED.**
- Temperatura media anual: **16,7 °C** (referencia Paso Carrasco) (UY-28) — **CONFIRMED.**
- Precipitación anual: **~1.154 mm**, distribuida a lo largo del año sin estación seca marcada (UY-28) — **CONFIRMED.**

- El sur del país (Montevideo, Canelones, Maldonado) es más fresco que el norte, con media ~16 °C y ~1.000 mm anuales, con características de clima templado marítimo (UY-65) — **CONFIRMED**.
- Cuatro estaciones claramente diferenciadas por la latitud (30–35 °S) (UY-65) — **CONFIRMED**.

Implicación para free cooling (INFERENCE): una media anual de 16,7 °C con inviernos suaves y veranos moderados es favorable para free cooling directo o indirecto durante una fracción elevada del año. La restricción son los episodios de calor de diciembre-febrero combinados con humedad relativa alta (efecto Río de la Plata), que limitan tanto el free cooling como la asistencia adiabática precisamente en las horas de mayor demanda de refrigeración.

UNKNOWN: series horarias de bulbo seco y bulbo húmedo de la estación INUMET Carrasco necesarias para dimensionar dry coolers y calcular PUE anualizado. Deben obtenerse de INUMET antes de cualquier diseño.

13.2 Registro de riesgos climáticos y naturales

Riesgo	Nivel	Evidencia	Comentario
Sequía	Alto	CONFIRMED	Crisis 2023; fase 2 de excepcionalidad activada en marzo de 2026. Riesgo recurrente y estructural
Olas de calor	Medio	INDICATED	Limitan free cooling en verano; requieren margen de diseño
Inundación fluvial	Medio, específico por parcela	UNKNOWN	Llanuras del Santa Lucía (Ruta 5), arroyo Pando. Verificación obligatoria
Inundación pluvial urbana	Medio	INDICATED	Las directrices departamentales de Canelones abordan explícitamente inundaciones urbanas y priorizan atender la ocupación de suelos en zonas inundables (UY-66)
Tormentas severas y viento	Medio	INDICATED	Requiere diseño estructural adecuado; sin evidencia de riesgo excepcional
Incendio forestal	Bajo-medio	UNKNOWN	No es zona de masa forestal densa; verificar entorno de parcela
Riesgo sísmico	Muy bajo	STRONGLY INDICATED	Uruguay se sitúa en zona intraplaca estable. Ventaja genuina
Subida del nivel del mar	Bajo para los tres corredores	INFERENCE	Todos están tierra adentro respecto de la línea de costa; no aplica al Ruta 5
Cambio climático — intensificación de sequía	Alto	CONFIRMED	El patrón 2023 → 2026 sugiere recurrencia creciente, no evento aislado

13.3 Riesgos no climáticos

Riesgo	Nivel	Comentario
Riesgo cambiario	Medio-alto	Ingresos potencialmente en USD, costes eléctricos en UYU. Requiere cobertura o indexación
Riesgo país / estabilidad institucional	Bajo	Uruguay es referencia regional de estabilidad y seguridad jurídica
Riesgo de cambio de política	Medio	La revocación de la apertura mayorista de Antel en 2025 demuestra reversibilidad de decisiones sectoriales con el cambio de gobierno

Riesgo Nivel
Comentario

Riesgo fiscal internacional	Medio	Pilar Dos en vigor desde 01/01/2026 erosiona el valor de zonas francas y COMAP
Seguridad física	Bajo	Sin evidencia de riesgo específico en los corredores

14. PERMISOS Y REGULACIÓN

14.1 Marco ambiental

- **Ley n.º 16.466** (19/01/1994) establece el régimen de evaluación de impacto ambiental.
- **Decreto n.º 349/005** (21/09/2005), modificado por el **Decreto n.º 178/2009**, es el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones Ambientales (UY-26, UY-27) — **CONFIRMED**.
- Autoridad competente: **DINACEA** (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental), Ministerio de Ambiente. Contacto institucional: dinacea@ambiente.gub.uy (UY-67) — **CONFIRMED**.

Procedimiento de Autorización Ambiental Previa (AAP) (UY-27) — **CONFIRMED**:

1. Comunicación del proyecto (art. 4 del Decreto 349/05).
2. Clasificación del proyecto en categoría A, B o C. El Ministerio dispone de **10 días hábiles** desde la presentación de la comunicación para evaluar la información y ratificar o rectificar la clasificación propuesta.
3. Para categoría **A**: se otorga la AAP por Resolución Ministerial sin más trámite, tras el Certificado de Clasificación.
4. Para categorías **B o C**: el interesado debe elaborar y presentar a su costo un **Estudio de Impacto Ambiental**.
5. Puesta de manifiesto de un Informe Ambiental Resumen.
6. **Audiencia pública** obligatoria para proyectos clasificados como C (y para los B que DINACEA determine).
7. Resolución de otorgamiento de la AAP.
8. Posteriormente, **Autorización Ambiental de Operación (AAO)** para los proyectos que hubieran recibido AAP.

UNKNOWN: clasificación aplicable a un data center de 10-25 MW. El precedente relevante es el proyecto Google, que tramitó AAP ante el Ministerio de Ambiente y figura en el Observatorio Ambiental Nacional (UY-06). **Recomendación**: consultar el expediente público del proyecto Google en el OAN para calibrar clasificación, alcance del estudio y plazos reales.

UNKNOWN: plazos efectivos de tramitación. El decreto fija plazos parciales pero no un plazo total garantizado.

14.2 Marco urbanístico y departamental

- **Ley n.º 18.308** de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Su artículo 25 regula los Programas de Actuación Integrada (PAI), que fue el instrumento empleado para la Zona Franca Parque de las Ciencias, con audiencia pública en el Municipio de Colonia Nicolich (UY-44) — **CONFIRMED**.
- Directrices departamentales de Canelones: incluyen expresamente la conservación de recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental y la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático (Directriz 1.^a, art. 8), y priorizan atender la ocupación de suelos en zonas inundables o protegidas (art. 13, Directriz 6, literal d) (UY-66) — **CONFIRMED**.
- Licencia de construcción: competencia de la Intendencia de Canelones.

Implicación: si la parcela elegida está categorizada como suelo rural —caso de buena parte del entorno de Ruta 101—, el proyecto requeriría un PAI con audiencia pública, sumando plazos e incertidumbre.

14.3 Marco eléctrico

- Conexión y suministro: UTE, procedimiento descrito en la sección 9.5.
- Regulación tarifaria y de calidad: URSEA.
- Firma Instaladora y Técnico Instalador habilitados por UTE son obligatorios; para Grandes Clientes las categorías admitidas son A (sin limitación de potencia o tensión), B (sin limitación de potencia hasta 17,5 kV) y C (baja tensión) (UY-20) — **CONFIRMED**.
- Documento de Asunción de Responsabilidad (DAR) firmado digitalmente por la Firma Instaladora y el Técnico Instalador, requerido por UTE antes de la habilitación de la conexión (UY-20) — **CONFIRMED**.

14.4 Régimen de inversión extranjera y propiedad

- No se requiere autorización ni registro previo para invertir.
- No se exigen contrapartes locales.
- No existe discriminación entre capital nacional y extranjero en el acceso a incentivos.
- No hay límite a la dotación de capital extranjero.
- Mercado cambiario libre; no se requiere autorización previa para el ingreso o egreso de divisas.
- El sistema impositivo no grava rentas de fuente extranjera ni activos localizados en el exterior (UY-25, UY-68) — **CONFIRMED**.

Este es, sin ambigüedad, el punto más fuerte de Uruguay como jurisdicción.

14.5 Protección de datos e infraestructura crítica

- **AGESIC** (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información) define lineamientos de seguridad para servicios orientados a organismos estatales; los servicios cloud de Antel siguen esas buenas prácticas (UY-69) — **CONFIRMED**.
- El gobierno presentó en 2026 una estrategia digital que integra datos, ciberseguridad, IA y fortalecimiento de infraestructura pública (UY-70) — **INDICATED**.
- **Los cables submarinos no están oficialmente catalogados como infraestructura crítica nacional**, y no existe normativa nacional referida a su ciberseguridad (UY-22) — **CONFIRMED**.

UNKNOWN: requisitos formales de certificación o habilitación específicos para operadores de data center que alojen datos del sector público. Es una pregunta relevante si se persiguiera el segmento soberano — pero ese segmento está estructuralmente asignado a Antel.

15. MERCADO Y DEMANDA

15.1 Operadores e instalaciones existentes

Instalación	Operador	Ubicación	Capacidad	Estado
Data Center Pando	Antel	Parque Industrial de Pando, Ruta 101, Canelones	12 MW respaldo; 4 salas de ~550 m²; >1.000 racks a capacidad final; Tier III Uptime	Operativo desde 2016; fase III desde 2020
Data Center Pocitos	Antel	Montevideo	~150 racks	Operativo
Data Center IA Pando	Antel	Dentro del complejo de Pando	8 M USD; procesadores de alto rendimiento	Anunciado feb-2026; previsto operativo antes de fin de 2026

Instalación				
Operador				
Ubicación				
Capacidad				
Estado				
Nuevo DC Montevideo	Antel	Montevideo (ubicación en estudio)	~70 M USD	Construcción prevista finales 2026 / comienzos 2027
Google Canelones	Google (unidad Eleanor, "Proyecto Teros")	Parque de las Ciencias, Ruta 101 km 23,5	~850 M USD, 30 ha, 4 fases, ~26 meses de obra	En construcción desde 2024; operación prevista comienzos 2027

Todos **CONFIRMED** (UY-01 a UY-12, UY-47 a UY-50).

Google opera 28 centros de datos en 11 países; el de Canelones es el segundo de la compañía en Sudamérica (UY-05, UY-07) — **CONFIRMED**.

Ningún otro proveedor cloud ha anunciado ni lanzado instalaciones en Uruguay (UY-03) — **CONFIRMED** a la fecha de la fuente; debe verificarse.

15.2 Capacidad de absorción declarada

El responsable del programa **Uruguay Innova de Presidencia, Bruno Gili**, declaró que el país “dos o tres más puede tener” en cuanto a data centers similares al de Google, pero que ve **más difícil instalar proyectos específicamente orientados a inteligencia artificial**, porque instalaciones que demanden del orden de **200, 300 o 400 MW representarían una presión considerable sobre la infraestructura energética existente** (UY-13) — **CONFIRMED**.

Añadió que el principal coste operativo de un data center no es la mano de obra sino la energía, que en algunos casos puede representar entre el **60 % y el 70 % del coste total de operación**, y que atraer nuevas inversiones pasa por **garantizar suministro eléctrico continuo** (UY-13) — **CONFIRMED**.

Aritmética de la oportunidad (INFERENCE):

- Capacidad de absorción declarada por Presidencia: 2-3 data centers adicionales.
- Antel ya está construyendo 2 (IA en Pando + nuevo DC en Montevideo).
- **Espacio residual visible: 0-1.**
- Ese hueco residual será disputado por operadores internacionales de colocation con balance, relaciones y clientes preexistentes.

15.3 Ecosistema de demanda uruguayo

- Uruguay es líder regional en infraestructura digital: primer puesto de América Latina en desarrollo de gobierno electrónico, adopción TIC, calidad de telecomunicaciones y exportaciones de software per cápita, con **2.170 M USD de exportaciones**, más del 80 % dirigidas a EE.UU. (UY-71) — **CONFIRMED**.
- Se proyecta que los servicios cloud de Uruguay crezcan un **18,5 % anual hasta 2029** (UY-71) — **INDICATED** (proyección de terceros).
- Más del 90 % de la población tiene acceso a banda ancha; más del 80 % de los hogares están conectados (UY-71) — **CONFIRMED**.
- Composición de clientes de Antel Pando: **70 % sector privado** (financiero y banca, servicios digitales, telecomunicaciones, industria y logística, tecnología, transporte, salud, agro) y **30 % sector público** (entes autónomos, educación, intendencias, agencias de gobierno, Presidencia) (UY-49) — **CONFIRMED**.

Lectura crítica: el ecosistema es sofisticado y sano, pero **pequeño en términos absolutos**. Una población de 3,44 millones y un mercado de colocation cuyo operador dominante alcanzó 94 % de ocupación con dos salas de 550 m² y se amplió con 321 racks adicionales define la escala real de la

demanda doméstica. Una instalación de 10 MW IT equivale, en orden de magnitud, a varias veces la capacidad instalada nacional de colocation privada.

Corolario: un proyecto de 10-25 MW en Uruguay **no puede sostenerse con demanda doméstica**. Requiere obligatoriamente demanda de exportación —regional o de hiperescala—, y ambos segmentos ya tienen dueño.

15.4 Evaluación de los modelos de negocio planteados

Modelo Viabilidad para Atlas Razón		
Centro de datos regional	Baja	Compite con São Paulo y Santiago, mercados mayores, con energía más barata (Brasil 128 USD/MWh) y ecosistemas más profundos
Infraestructura soberana	Muy baja	Estructuralmente asignada a Antel, empresa estatal. Antel lo declara explícitamente: “implica soberanía, nos da seguridad en manejo de datos” (UY-10)
GPU cloud	Muy baja	Antel está desplegando exactamente esto en Pando en 2026. Coste de energía descalifica frente a competidores regionales
HPC científico	Baja	Mercado nacional muy reducido; presupuesto público; el PCTP y la UdelAR son los actores naturales
Disaster recovery	Media	Nicho real: DR regional para clientes de Argentina y Brasil, aprovechando estabilidad institucional. Pero es un mercado de baja densidad de potencia — no requiere 10-25 MW
Edge regional	Baja	Escala incompatible: edge se despliega en cientos de kW, no decenas de MW
Campus de operador internacional	Media-baja	Modelo realista, pero convierte a Atlas en originador de suelo/permisos para un tercero, no en propietario de infraestructura. Márgenes y control muy inferiores
Infraestructura público-privada	Baja	Requiere relación institucional profunda y balance. Antel ya cumple esa función

Observación: el único modelo con viabilidad “media” (disaster recovery) es incompatible con la escala de 10-25 MW planteada en el brief. Los modelos compatibles con esa escala son precisamente los que tienen dueño.

15.5 Competencia regional

Mercado Energía industrial (USD/MWh, abr-2026) Ventaja frente a Uruguay Desventaja		
Brasil (São Paulo)	128 Mercado 60× mayor, ecosistema profundo, múltiples aterrizajes de cable	Complejidad fiscal, seguridad
Chile (Santiago)	183 Ecosistema hyperscale establecido, cables al Pacífico (Curie)	Energía más cara aún, riesgo sísmico alto, estrés hídrico
Argentina (Buenos Aires)	~10 Energía más barata, mercado mayor, proximidad	Volatilidad macro, controles cambiarios históricos
Paraguay	~75 Energía radicalmente más barata (Itaipú/Yacyretá)	Conectividad internacional muy inferior, país mediterráneo, ecosistema incipiente

Mercado Energía industrial
(USD/MWh, abr-2026) Ventaja
frente a Uruguay Desventaja

Colonia / resto de Uruguay	148 Misma jurisdicción	Peor conectividad que Canelones
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------

El competidor que más debería preocupar es Paraguay. ANDE reportó haber recibido expresiones de interés en contratación de potencia de consumidores electrointensivos por un total de **6.300 MW**, el triple de la potencia efectivamente disponible para contratación (UY-72) — **INDICATED**. La energía a 39-75 USD/MWh frente a 148 en Uruguay es una diferencia que ninguna ventaja de conectividad compensa para cargas de entrenamiento de IA, que son insensibles a la latencia.

15.6 Conclusión de mercado

Ventajas reales de Canelones: matriz 98 % renovable y trazable, estabilidad institucional y jurídica excepcional, ecosistema TIC maduro, latencia buena hacia Argentina y Brasil, proximidad a aeropuerto y puerto, presencia validada de Google y Antel como prueba de concepto.

Desventajas reales: energía más cara del Cono Sur, peajes opacos, mercado doméstico pequeño, aterrizaje único de cables, proveedor de conectividad monopolístico que es competidor, y **los dos segmentos de demanda relevantes ya asignados**.

16. CONSTRUCCIÓN Y CADENA DE SUMINISTRO

16.1 Capacidad local demostrada

Uruguay ha ejecutado en la última década proyectos de infraestructura eléctrica e industrial de complejidad comparable o superior:

- **Ingeniería eléctrica de alta tensión:** empresas locales han ejecutado en modalidad EPC la construcción de estaciones de transmisión de 150 kV para UTE (Montevideo M, ampliación de Salto Grande Uruguay), subestaciones de 500/525 kV para la interconexión Uruguay-Brasil en Cerro Largo, y la subestación de 150 kV para la conexión de 6 turbinas de 50 MW en la central térmica Punta del Tigre (UY-73, UY-74) — **CONFIRMED**.
- **Data centers:** las fases II y III del Data Center de Antel en Pando fueron ejecutadas con ingeniería, suministro y construcción de instalación eléctrica completa en media tensión por contratistas locales (UY-75) — **CONFIRMED**.
- **Google:** el proyecto emplea entre 300 y 400 trabajadores, con pico de ~800, y estudio de arquitectura local involucrado (UY-05, UY-76) — **CONFIRMED**.
- El sector privado señala que **la experiencia acumulada en celulosa y energía permitió desarrollar estándares de ingeniería, construcción y operación aplicables a nuevas inversiones**, y que la llegada de este tipo de proyectos genera efecto de aprendizaje y fortalece la participación de proveedores locales (UY-14) — **CONFIRMED**.

Conclusión: la capacidad de construcción **no es un obstáculo**. Es, de hecho, uno de los puntos más sólidos del país.

16.2 Logística e importación

- **Puerto de Montevideo:** conexión ferroviaria directa desde el corredor Ruta 5 vía Ferrocarril Central, y acceso carretero desde los tres corredores (UY-16, UY-40) — **CONFIRMED**.
- **Aeropuerto Internacional de Carrasco:** contiguo al corredor Ruta 101 / Parque de las Ciencias (UY-16) — **CONFIRMED**. Relevante para importación aérea de GPU y equipamiento crítico de alto valor y bajo volumen.
- **Régimen de admisión temporaria:** permite importar materias primas e insumos sin pagar impuestos a la importación, siempre que se usen para producir bienes a exportar en hasta 18 meses (UY-56) — **CONFIRMED**. Aplicabilidad a equipamiento de data center: **UNVERIFIED**.
- **Régimen de puerto y aeropuerto libres** disponible como instrumento adicional (UY-25) — **CONFIRMED**.

- **Zona franca:** exoneración de todo tributo nacional creado o a crearse, excepto aportes a la seguridad social (UY-56) — **CONFIRMED**. Es el régimen bajo el que opera Google.

16.3 Mano de obra

- Canelones tiene 608.956 habitantes y forma parte del área metropolitana de Montevideo, con acceso a la totalidad del mercado laboral técnico del país (UY-33) — **CONFIRMED**.
- El PIR5 desarrolla formación técnica en logística en convenio con la Intendencia, la API y el Municipio 18 de Mayo (UY-77) — **INDICATED**.
- El proyecto Google genera ~50 empleos permanentes en operación sobre 850 M USD de inversión (UY-05) — **CONFIRMED**. **Dato relevante para gestionar expectativas institucionales:** los data centers son intensivos en capital y muy poco intensivos en empleo. La Intendencia lo sabe, pero conviene no sobrevender.

16.4 Costes y riesgos de ejecución — UNKNOWN / INFERENCE

- **Coste de construcción por MW en Uruguay:** **UNKNOWN**. No se ha localizado ningún benchmark público. Google declaró que los 850 M USD abarcan “todos los aspectos” incluyendo terreno, construcción, energía e instalaciones asociadas (UY-05), pero no publicó la capacidad en MW, lo que impide derivar un USD/MW.
- **Riesgo cambiario:** costes eléctricos y laborales en UYU, ingresos potenciales en USD. Requiere estrategia de cobertura.
- **Inflación:** Uruguay ha mantenido inflación moderada en el entorno del 4-5 % en años recientes (UY-78) — **INDICATED**; debe verificarse con datos INE actuales.
- **Plazos de importación:** **UNKNOWN**. Deben estimarse con transitorios locales.
- **Prefabricación / construcción modular:** técnicamente compatible con el régimen de zona franca y con la logística portuaria/aeroportuaria. **UNVERIFIED** respecto de la normativa departamental de construcción de Canelones.

17. INCENTIVOS

17.1 Régimen general de promoción de inversiones — Ley n.º 16.906

- Actualizado por el **Decreto n.º 329/025**, en vigor desde el **1 de febrero de 2026**, coexistiendo con el régimen anterior (Decreto 268/020) hasta el **30 de abril de 2026** como fecha límite para optar (UY-79, UY-80) — **CONFIRMED**.
- El **Decreto 329/025 mantiene la estructura tradicional de beneficios fiscales, sin modificar los impuestos alcanzados** (UY-79) — **CONFIRMED**.
- Introduce el “**indicador estratégico**”, que sustituye al anterior indicador sectorial, con el objetivo de promover proyectos en actividades estratégicas para los ministerios sectoriales que integran la COMAP. Salvo excepciones, puede optarse por más de un indicador estratégico (UY-79) — **CONFIRMED**.
- Los proyectos de inversión pueden ser elegibles para **exoneraciones de IRAE de hasta el 100 % del monto invertido**, además de otros impuestos (UY-56) — **CONFIRMED**.
- Prioridad para proyectos con impacto en empleo, exportaciones, descentralización, producción sostenible, I+D+i y actualización tecnológica (UY-81) — **CONFIRMED**.

17.2 Reforma institucional: DINAI

- Se crea la **Dirección Nacional del Incentivo a la Inversión (DINAI)**, fusión de la COMAP y la Dirección Nacional de Zonas Francas, con el objetivo declarado de acelerar el análisis de proyectos grandes y simplificar la evaluación de inversiones inferiores a 5 M USD (UY-81, UY-82) — **CONFIRMED**.
- Los procesos de COMAP y Zonas Francas se digitalizan a través de la **Ventanilla Única de Inversiones (VUI)**, con interoperabilidad prevista con la VUCE (UY-81) — **CONFIRMED**.
- Uruguay XXI ve reforzado su rol como instrumento de ejecución de la política de incentivo a la inversión, ampliando cometidos a políticas post-inversión (UY-81) — **CONFIRMED**.

17.3 Zonas francas

- Ley n.º 15.921. Enclaves donde no se paga ningún tributo nacional creado o a crearse, **con el Estado como garante de la exoneración**, salvo aportes a la seguridad social. Se permiten actividades comerciales, industriales o de servicios (UY-56) — **CONFIRMED**.
- La Zona Franca Parque de las Ciencias es el régimen bajo el que opera Google en Canelones (UY-01) — **CONFIRMED**.

17.4 Parques industriales — Ley n.º 19.784

- La instalación en parques habilitados otorga **exoneraciones y créditos fiscales adicionales** a los previstos en la Ley de Inversiones, además de permitir compartir costes de insumos (luz, agua, infraestructura, internet) y servicios comunes (UY-56) — **CONFIRMED**.
- El PIR5 está habilitado bajo esta ley desde 2023 y cuenta además con declaración de interés departamental (UY-37, UY-39) — **CONFIRMED**.

17.5 La advertencia sobre incentivos

Ningún incentivo mencionado en esta sección está concedido a Atlas. Todos son regímenes generales a los que un proyecto puede postular. La aprobación COMAP/DINAI es discrecional y depende de la matriz de indicadores.

Y el contexto ha cambiado sustancialmente:

Desde el **1 de enero de 2026 Uruguay aplica el impuesto mínimo global (Pilar Dos)**. Si una empresa recibe beneficios fiscales que reducen su tributación efectiva por debajo del **15 %**, **esa diferencia deberá pagarse igualmente en algún lugar del mundo** (UY-30) — **CONFIRMED**. El debate público uruguayo reconoce explícitamente que esto **pone a prueba la eficacia de las exoneraciones fiscales** como herramienta de atracción de inversión.

Implicación (INFERENCE): el diferencial fiscal que históricamente compensaba parcialmente el alto coste energético uruguayo **se ha estrechado precisamente en el año en que Atlas evaluaría entrar**. Para un grupo multinacional sujeto a Pilar Dos, la zona franca deja de ser determinante. Para un actor pequeño no sujeto al umbral, sigue siendo valiosa —pero un actor pequeño es exactamente el que no puede negociar un PPA competitivo.

18. STAKEHOLDERS

18.1 Advertencia metodológica

La tabla siguiente distingue rigurosamente entre:

- **Canal público verificado** — dirección, teléfono o correo institucional localizado en fuente oficial. Marcado **CONFIRMED**.
- **Persona objetivo** — cargo o nombre citado en fuente pública, con fecha. **No se ha verificado que la persona siga en el cargo**, ni se ha localizado su correo directo. Marcado **INDICATED** o **UNVERIFIED**.

No se ha inventado ningún nombre, correo ni cargo. Donde no hay dato verificado, se indica **UNKNOWN**.

Los contactos ya establecidos por Atlas (Eloy Rodríguez, Sebastián Vázquez, Paola Mancino) proceden del briefing interno y **no han sido verificados de forma independiente** en esta investigación. Se listan como tales.

18.2 Tabla de stakeholders

#	Actor / canal verificado	Función y pregunta principal	Prioridad / estado
1	UTE Grandes Clientes - grandesclientesyagencia@ute250mw.uy	Capacidad, tensión, obras, coste y plazo	Crítica / contactado
2	Intendencia de Canelones	Microzonas, urbanismo y coordinación territorial	Alta / respuesta positiva
3	API Canelones - api@imcanelones.gub.uy	Parcelas en Ruta 5 y Pando e introducciones técnicas	Alta / contactado
4	URSEA	Coste medio y marco regulatorio de conexión	Alta / abierto
5	MIEM	Política energética e incentivos aplicables	Media / abierto
6	DINACEA - dinacea@ambiente.gub.uy	Clasificación ambiental y AAP	Alta / abierto
7	OSE / DINAGUA	Agua sanitaria, sequía e inundabilidad	Alta / abierto
8	Antel	Fibra, rutas diversas y condiciones mayoristas	Crítica / abierto
9	Uruguay XXI	Promoción de inversión y demanda internacional	Media / contactado
10	COMAP / DINAI - vui.gub.uy	Beneficios e indicadores de inversión	Media / abierto
11	Parque de las Ciencias	Suelo remanente y servicios	Media / abierto
12	PIR5 / Grupo RAS	Parcela, potencia y servicios en Ruta 5	Alta / abierto
13	Parque Industrial de Pando	Parcela, acometida y coexistencia con Antel	Alta / abierto
14	ADME	Mercado mayorista y estructura PPA	Media / abierto
15	AGESIC	Requisitos para datos públicos/soberanos	Baja / abierto
16	UdelaR / PCTP	Demanda HPC científica y talento	Media / abierto
17	Ingenierías eléctricas locales	Subestación cliente y CAPEX preliminar	Media / abierto
18	INUMET	Serie térmicas horarias de Carrasco	Media / abierto

Los nombres personales del briefing se mantienen como contactos de Atlas, no como cargos verificados. No se han inventado direcciones personales.

18.3 Observación estratégica sobre el mapa de stakeholders

Un mapa de stakeholders sano para un proyecto de infraestructura muestra al menos un actor cuyo interés esté **alineado con el éxito específico de Atlas** frente a alternativas.

Este mapa no lo muestra.

- La Intendencia y la API quieren inversión en Canelones — **de cualquiera**. Un proyecto de Atlas y uno de un operador internacional les sirven por igual, y el segundo tiene mejor perfil de riesgo.
- UTE quiere demanda firme con garantía a 7 años — **de quien pueda darla**.
- Antel es competidor directo.
- Uruguay XXI promueve el país, no a un promotor concreto.

No hay ningún actor en el sistema cuyo interés dependa de que sea Atlas y no otro quien haga el proyecto. Eso es la definición operativa de “sin asimetría de acceso”.

19. ESCENARIOS DE DESARROLLO

Los cuatro escenarios se presentan según lo solicitado, con la advertencia de que **la decisión Gate 1 es CONDITIONAL PASS** y ningún escenario debe interpretarse como potencia, demanda o inversión asegurada.

Todas las cifras de inversión son **INFERENCE** basadas en rangos de mercado internacional para data centers de nueva construcción refrigerados por aire, ajustados al alza por importación de equipamiento a un mercado pequeño. **No hay benchmark uruguayo publicado** (\$16.4).

Fase 1 — 5-10 MW IT

Concepto Valor	
Potencia de acometida	7-14 MW (incluye PUE ~1,35)
Nivel de conexión	31,5 kV (GC3)
Superficie	3.000-6.000 m ² edificados / 3-5 ha de parcela
Inversión orientativa	60-120 M USD — INFERENCE, ±40 %
Refrigeración	Aire directo + DX; o DLC circuito cerrado si carga IA
Agua	Solo sanitaria + carga inicial de circuitos
Plazo estimado	30-42 meses desde decisión (incluye AAP, PAI si aplica, conexión) — UNKNOWN los plazos de UTE
Cliente probable	Ninguno identificado. Requeriría anchor firmado antes de invertir
Riesgos principales	Coste energía; ausencia de cliente; Garantía de Permanencia 7 años
Condición para avanzar	Carta de intención vinculante de un cliente ancla por ≥60 % de la capacidad

Fase 2 — 10-25 MW IT

Concepto Valor	
Potencia de acometida	14-34 MW
Nivel de conexión	63 kV o 150 kV (GC3/GC5) — subestación cliente propia
Superficie	6.000-14.000 m ² / 6-10 ha
Inversión orientativa	130-300 M USD — INFERENCE, ±40 %
Refrigeración	DLC circuito cerrado + dry coolers
Agua	Mínima
Plazo	36-54 meses

Concepto Valor	
Cliente probable	Operador internacional de colocation o hiperescalador secundario
Riesgos principales	Todos los anteriores + competencia directa con Google/Antel por capacidad de red
Condición para avanzar	Anchor + PPA cerrado + confirmación escrita de capacidad por UTE

Expansión — 25-50 MW IT

Concepto Valor	
Potencia de acometida	34-68 MW
Nivel de conexión	150 kV obligatorio
Superficie	12-18 ha
Inversión orientativa	300-600 M USD — INFERENCE
Plazo	48-72 meses acumulados
Riesgo dominante	Capacidad de transmisión hacia el sur. UTE reconoce necesitar un tercer corredor de 500 kV para atender esta clase de demanda
Condición para avanzar	Confirmación de que el corredor de 500 kV está financiado y en ejecución, y posición en cola de conexión asegurada

Campus futuro — 50-100 MW IT

Concepto Valor	
Potencia de acometida	68-135 MW
Superficie	25-40 ha
Inversión orientativa	600 M - 1.200 M USD — INFERENCE
Viabilidad de suelo	Ruta 101: no . Pando: improbable . Ruta 5: posible sobre el papel
Viabilidad eléctrica	Condicionada al tercer corredor de 500 kV
Contexto	Presidencia advierte que 200-400 MW presionarían considerablemente la infraestructura existente (UY-13). 100 MW es una fracción sustancial de ese umbral de alerta
Condición para avanzar	Fuera del alcance realista de Atlas en su configuración actual

Observación transversal: las condiciones necesarias para avanzar en las cuatro fases comparten un elemento común — **un cliente ancla comprometido antes de invertir**. Esa es la restricción de fondo, y es independiente del emplazamiento.

20. RISK REGISTER

Escala de severidad: probabilidad por impacto, de 1 a 25.

ID	Riesgo	Severidad	Tratamiento antes de Gate 2
R01	Ausencia de cliente ancla	25	Validación con operadores; no comprometer capital sin evidencia comercial
R02	Coste eléctrico no competitivo	25	Estimativa UTE, PPA y modelo de coste límite
R03	Costes de conexión y peajes desconocidos	20	Obtener desglose preliminar de UTE
R04	Dependencia de Antel para conectividad	20	Confirmar oferta mayorista y dos rutas terrestres
R05	Aterrizaje internacional concentrado en Maldonado	16	Diseñar diversidad de sistemas y rutas terrestres
R06	Capacidad insuficiente en el nodo elegido	15	Comparar Ruta 5, Pando y Ruta 101 mediante Estimativa
R07	Expansión superior a 25 MW limitada por transmisión	16	Tratar 50-100 MW como opción futura condicionada
R08	Garantía de permanencia sobre demanda no vendida	15	Cliente previo y desarrollo por fases
R09	Erosión fiscal por Pilar Dos	12	Estructuración fiscal específica
R10	Oposición por agua o energía	12	Aire/DLC de circuito cerrado y transparencia
R11	Parcela inundable	12	Cartografía DINAGUA y estudio de parcela
R12	Recalificación urbanística	9	Priorizar parques habilitados
R13	Clasificación ambiental exigente	9	Consulta temprana a DINACEA
R14	Riesgo UYU/USD	12	Indexación o cobertura
R15	Sequía recurrente	8	Diseño de consumo hídrico mínimo
R16	Cambio de política sectorial	9	Contratos y régimen estable
R17	Sobrecoste EPC/importación	12	Benchmark local y contingencia
R18	Competidor captura capacidad residual	16	Avanzar rápido solo en validación no vinculante
R19	Antel absorbe demanda soberana	15	Buscar nicho privado/regional
R20	Sobrecarga de cartera Atlas	16	Límite de 30 días y revisión Gate 2

Los riesgos de severidad 20 o superior son **condiciones críticas**, no bloqueantes ya demostrados.

Deben reducirse con evidencia directa antes de comprometer capital.

21. CRITICAL UNKNOWNNS

Prioridad	Incógnita	Fuente de resolución	Efecto
1	Capacidad y solución para 10/25 MW	UTE Estimativa	Decide acceso a Gate 2
2	Coste total, CER, garantía y peajes	UTE / URSEA	Decide competitividad
3	Cliente u operador interesado	Mercado	Decide compromiso de capital
4	Parcela disponible de 6-10 ha	API / PIR5 / Pando	Decide microzona
5	Dos rutas de fibra físicamente diversas	Antel / operadores	Decide resiliencia
6	Plazo de obras eléctricas	UTE	Decide calendario
7	Potencia y servicios disponibles en PIR5	Grupo RAS / UTE	Compara Ruta 5
8	Parcelas y acometidas en Pando	API / parque	Compara Pando
9	Clasificación ambiental	DINACEA	Decide permisos
10	Inundabilidad de parcelas	DINAGUA / Intendencia	Descarta padrones
11	Calidad SAIDI/SAIFI local	UTE / URSEA	Define redundancia
12	CAPEX local USD/MW	EPC locales	Ajusta modelo económico
13	Estado del corredor de 500 kV	UTE / MIEM	Condiciona expansión >25 MW

La capacidad, el coste, el suelo y la fibra determinan si Canelones alcanza Gate 2. La demanda determina si posteriormente puede comprometerse capital. Todas deben tratarse como incógnitas, no como respuestas negativas anticipadas.

22. PLAN DE VALIDACIÓN DE 30 DÍAS

Objetivo

Convertir el interés institucional en evidencia técnica y comercial suficiente para una decisión Gate 2, con gasto mínimo y sin comprometer suelo ni potencia.

Periodo	Acción	Entregable / criterio
Días 1-3	Reunión con Eloy Rodríguez y API Canelones	Confirmar interlocutores, Ruta 5/Pando y datos necesarios
Días 1-7	Solicitar a UTE una Estimativa para 10 MW y 25 MW	Acuse, expediente y calendario de respuesta
Días 4-10	Pedir al PIR5/API 2-3 parcelas de 6-10 ha	Coordenadas, precio, uso, disponibilidad y servicios
Días 5-12	Consulta a Antel y operadores sobre dos rutas de fibra	Diagrama preliminar y condiciones mayoristas
Días 7-20	Contactar 8-12 operadores/usuarios IA-HPC	Al menos 3 conversaciones cualificadas

Periodo	Acción	Entregable / criterio
Días 15-25	Modelo económico preliminar	Coste eléctrico límite, CAPEX y sensibilidad
Días 26-30	Revisión Gate 2	ADVANCE, HOLD o FAIL basado en nueva evidencia

Límites de gasto

No adquirir ni alquilar suelo, no constituir garantías, no contratar ingeniería de detalle y no anunciar un proyecto. Solo investigación, reuniones, estimaciones no vinculantes y validación comercial.

23. AGENDA PARA LA REUNIÓN CON LA INTENDENCIA

23.1 Propósito

La reunión debe validar si la Intendencia puede ayudar a seleccionar una microzona realista y coordinar a Atlas con UTE, API, parques industriales y telecomunicaciones. Atlas debe presentarse como programa de investigación, no como inversor confirmado.

23.2 Agenda propuesta - 45 minutos

- 0-5 min - Contexto.** Explicar Project Atlas y la fase preliminar de 10-25 MW.
- 5-15 min - Lectura territorial.** Contrastar Ruta 5, Ruta 101 y Pando; explicar por qué Ruta 5 es ahora la primera hipótesis.
- 15-25 min - Electricidad y suelo.** Identificar microzonas, parques, subestaciones de referencia y canal correcto con UTE.
- 25-35 min - Fibra, agua y permisos.** Confirmar interlocutores técnicos y restricciones locales.
- 35-42 min - Demanda y ecosistema.** Preguntar por empresas tecnológicas, universidades y operadores que puedan necesitar capacidad.
- 42-45 min - Próximos pasos.** Acordar responsables, información y fechas.

23.3 Preguntas clave

- ¿Qué parcelas concretas recomendaría la Intendencia para 6-10 ha?
- ¿Qué nueva infraestructura motivó la elección oficial del eje rutas 5/48 para el centro de Antel?
- ¿Puede la API facilitar una reunión técnica con UTE Grandes Clientes?
- ¿Hay restricciones urbanísticas, ambientales o de inundabilidad conocidas?
- ¿Qué operadores de fibra ofrecen rutas físicamente diversas?
- ¿Existe interés de empresas locales o instituciones en capacidad de IA/HPC?

23.4 Mensaje que debe quedar claro

Atlas no solicita trato preferente ni afirma disponer de financiación, cliente, terreno o energía. Está determinando si existe una oportunidad validable y qué evidencia sería necesaria para avanzar responsablemente.

24. PREGUNTAS TÉCNICAS PARA UTE

Dirigidas a grandesclientesyagentes@ute.com.uy. Redactadas para admitir respuesta corta.

Bloque A — Capacidad

- Para un suministro nuevo de demanda industrial continua (24/7, factor de carga próximo a 1) de **10 MW**, ¿qué nivel de tensión de conexión correspondería en las zonas de Pando (Parque Industrial), Las Piedras/Progreso (Ruta 5 km 33) y Colonia Nicolich (Ruta 101 km 23,5)?
- Misma pregunta para **25 MW**.
- ¿Existe capacidad de conexión actualmente disponible en las estaciones de transmisión que sirven a esas tres zonas para atender una demanda adicional de 25 MW?

4. En caso negativo, ¿qué obras serían necesarias y en qué plazo estimado estarían disponibles?
5. ¿Publica UTE, o puede facilitar bajo solicitud, información de capacidad de conexión disponible por estación de transmisión?
6. ¿Existe una cola o registro de solicitudes de conexión de gran demanda cuya posición sea relevante para un nuevo solicitante?

Bloque B — Procedimiento y plazos

7. ¿Cuál es el plazo típico de respuesta a una Solicitud Estimativa para una demanda de 10-25 MW?
8. ¿Cuál es el plazo típico entre Solicitud Definitiva y energización para esta escala?
9. ¿La validez de 60 días del presupuesto es prorrogable?
10. ¿Qué documentación adicional se requiere de una sociedad extranjera o de reciente constitución?

Bloque C — Costes

11. ¿Cuál es el Costo Medio de Inversión vigente (definido por URSEA) aplicable a una solicitud de 10 MW y de 25 MW, por nivel de tensión?
12. ¿Cuál sería el orden de magnitud del Cargo por Expansión de Red en cada una de las tres zonas?
13. ¿Cómo se calcula la Garantía de Permanencia para 10 MW y para 25 MW, y qué instrumentos acepta UTE?
14. ¿Existen peajes de transmisión o distribución adicionales a los cargos del Pliego Tarifario para clientes en GC3 y GC5? Si es así, ¿cómo se determinan y existen referencias públicas?
15. ¿Es posible acordar una **Obra Mixta** para acelerar plazos, y cómo se reconoce económicamente la participación del cliente?

Bloque D — Suministro y contratación

16. Para una carga plana 24/7, ¿confirma UTE que la potencia contratada debe ser igual en los tres tramos horarios por la restricción Punta $\leq$ Llano $\leq$ Valle?
17. ¿Puede un cliente de 10-25 MW acceder a un contrato de suministro a plazo (PPA) con precio distinto del Pliego Tarifario, directamente con UTE o con un generador privado?
18. ¿Qué condiciones aplicarían para que un consumidor de esa escala actuara como agente del mercado mayorista ante ADME?
19. ¿Cómo funcionaría el mecanismo de **Ofertas de Oportunidad** para un suministro nuevo sin histórico de consumo? ¿Cómo se determinaría la Línea Base en el primer año?
20. ¿Ofrece UTE Certificados de Energía Renovable con trazabilidad horaria (24/7 carbon-free), o únicamente con balance anual?

Bloque E — Calidad de servicio

21. ¿Puede facilitar UTE los índices SAIDI y SAIFI de los últimos 3 años para las zonas de distribución de Pando, Las Piedras y Colonia Nicolich?
22. ¿Es posible una acometida redundante desde dos estaciones de transmisión independientes en alguna de las tres zonas, y bajo qué condiciones y coste?
23. ¿Qué requisitos impone UTE a un cliente de esta escala en materia de generación de respaldo y de comportamiento ante huecos de tensión?

Bloque F — Horizonte

24. ¿Cuál es el estado del tercer corredor de transmisión de 500 kV norte-sur (financiación, calendario, capacidad incremental)?
25. ¿Considera UTE que la zona metropolitana podrá absorber demandas adicionales del orden de 50-100 MW en el horizonte 2030-2035, y bajo qué condiciones?

25. CONCLUSIÓN

25.1 Conclusión directa

Canelones avanza con un CONDITIONAL PASS. No existe evidencia pública suficiente para afirmar capacidad disponible, pero tampoco existe un hallazgo que cierre la posibilidad de conectar una primera fase de 10-25 MW. La concentración de inversiones de Google y Antel, incluida la nueva localización de Antel cerca de rutas 5 y 48, confirma que el departamento dispone de atributos reales para infraestructura digital.

25.2 La corrección metodológica

El análisis original interpretaba la falta de posición actual de Atlas, el coste energético y la ausencia de cliente como un FAIL del emplazamiento. Esa conclusión era excesiva para Gate 1. Son riesgos comerciales y condiciones de ejecución, no prueba de inviabilidad física. El enfoque corregido mantiene el estándar falsification-first: no concede viabilidad, pero tampoco convierte incógnitas en bloqueantes demostrados.

25.3 Recomendación

Avanzar durante 30 días con foco en Ruta 5 y Pando. La prioridad absoluta es obtener la Estimativa de UTE y seleccionar una microzona. En paralelo, validar demanda con operadores. Si UTE ofrece una solución técnica y económica razonable y aparece interés comercial, Canelones puede pasar a Gate 2. Si la red, el coste o la demanda fallan con evidencia directa, el candidato debe pasar a HOLD o FAIL.

25.4 Posición final

Dimensión	Estado
Idoneidad física	Positiva, con evidencia real
Capacidad eléctrica	UNKNOWN - validación UTE obligatoria
Coste energético	Riesgo alto, pendiente de coste total/PPA
Suelo	Potencial, no controlado
Fibra	Fuerte, diversidad pendiente
Agua	Gestionable con diseño de bajo consumo
Permisos	Trazables
Demanda	No demostrada; validación paralela obligatoria
Gate 1	CONDITIONAL PASS - CONTINUE VALIDATION

26. REGISTRO COMPLETO DE FUENTES

Fecha de corte de la investigación: **14 de agosto de 2026**. Todas las URLs consultadas en esa fecha.

ID	Título / contenido	Institución / medio	Fecha	URL
UY-01	Ficha del data center de Google en Canelones; ubicación en Parque de las Ciencias	Data Center Map	s/f	datacentermap.com/uruguay/canelones/
UY-02	Google inicia obras; 30 ha adquiridas en 2021 en la zona franca; rediseño por agua	Data Center Dynamics	2026-06	datacenterdynamics.com/en/news/breaks-ground-on-uruguay-data-center/

ID	Título / contenido	Institución / medio	Fecha	URL
UY-03	Cables Firmina y Tannat; ausencia de otros proveedores cloud en Uruguay	Data Center Dynamics	2026-06	(mismo que UY-02)
UY-04	Rediseño del proyecto: de 7,6 M litros/día de agua potable a refrigeración por aire	Data Center Dynamics (ES)	s/f	datacenterdynamics.com/es/no-inicia-las-obras-para-su-centro-de-datos-en-uruguay/
UY-05	850 M USD; 4 fases; 26 meses; 300-400 trabajadores, pico 800; ~50 empleos en operación	Búsqueda	2024-10-17	busqueda.com.uy/informacion/g-instala-su-nuevo-data-center-uruguay-...
UY-06	Expediente del Proyecto Google Datacenter; Ruta 101 km 23,500; enfriamiento por aire; suministro UTE	Ministerio de Ambiente — Observatorio Ambiental Nacional	s/f	ambiente.gub.uy/oan/proyectos/google-datacenter/
UY-07	Elección del parque por acceso, conectividad y disponibilidad energética; refrigeración por aire	API Canelones	s/f	inversion.canelones.gub.uy/noticia-construccion-...
UY-08	Antel Data Center Pando, 12 MW, Parque Industrial de Pando, Ruta 101	Data Center Map	s/f	datacentermap.com/uruguay/m-pando/
UY-09	Antel Tier III Pando; DC de Antel y ecosistema uruguayo de data centers	U.S. Dept. of Commerce — trade.gov	s/f	trade.gov/market-intelligence/uruguay-data-centers
UY-10	Antel implementará en 2026 data center de IA en Pando; 8 M USD; segundo DC en Montevideo	Presidencia de Uruguay	2026-02-18	gub.uy/presidencia/comunicacion-implementara-2026-...
UY-11	Antel: ~70 M USD para nuevo DC en Montevideo; plan de inversiones >750 M USD quinquenal; acuerdo Antel-Google Distributed Cloud	Prensa Mercosur	2026-08-09	prensamercosur.org/2026/08/09-la-carrera-por-los-data-centers-...
UY-12	Anuncio de Alejandro Paz (presidente de Antel) sobre nuevo DC de 70 M USD	DPL News	2026-05-15	dplnews.com/antel-invertira-us-70-millones-en-nuevo-data-center/
UY-13	Bruno Gili (Uruguay Innova): “dos o tres más”; 200-400 MW presionarían la infraestructura; energía = 60-70 % del coste operativo; matriz 98 % renovable, hidro 46 %, export 8 %	Búsqueda	2026-04-06	busqueda.com.uy/tecnologia/bruno-gili-uruguay-podria-atraer-dos-o-tres-...
UY-14	Peajes negociados bilateralmente sin referencias públicas; ventanas de decisión 12-24 meses; PPA sin subsidios; experiencia de celulosa y energía	El Observador	2026-08	elobservador.com.uy/economia-y-empresas/la-ruta-de-los-data-centers-...
UY-15	Ficha Zona Franca Parque de las Ciencias: Ruta 101 km 23,5; 55 ha (32 edificables); disponibilidad ~47 %; contacto api@imcanelones.gub.uy	API Canelones	s/f	inversion.imcanelones.gub.uy/zona-franca-parque-de-las-ciencias.html

ID	Título / contenido	Institución / medio	Fecha	URL
UY-16	Corredor Ruta 101 junto al eje de Ruta 8; cercanía a Aeropuerto de Carrasco y Puerto de Montevideo; Ruta 5 con conexión ferroviaria al puerto; API en la entrada del PdIC	Intendencia de Canelones / Ámbito	2024-05-16	imcanelones.gub.uy/noticias/gobierno-inicia-construccion-...; ambito.com/uruguay/que-desafios-enfrenta-parque-las-ciencias-...
UY-17	Tarifas eléctricas abril 2026: Uruguay 148 USD/MWh industrial MT; Chile 183; Brasil 128	Ámbito / SEG Ingeniería	2026-05-20	ambito.com/uruguay/redujo-sus-tarifas-electricas-...
UY-18	Comparativa Cono Sur: Uruguay la tarifa industrial y residencial más alta; Paraguay la más baja	pv magazine Latinoamérica / SEG Ingeniería	2026-02-26 y 2026-05-19	pv-magazine-latam.com/2026/02/26/precios-de-la-electricidad-en-el-cono-sur-...
UY-19	Cuenca del Santa Lucía como única fuente de agua dulce metropolitana; sequía 2023	Dialogue Earth	2026-01-09	dialogue.earth/es/agua/el-intrincado-camino-uruguay-...
UY-20	Página Grandes Clientes de UTE: Solicitud Estimativa y Definitiva; CER; Garantía de Permanencia 7 años; Obra Mixta; PAC; tramos horarios; Pliego Tarifario 01/01/2026 (carga fijo, potencia y energía por GC1/GC2/GC3/GC5); potencia excedentaria; Ofertas de Oportunidad; DAR; categorías de Firma Instaladora; contacto	UTE	vigente 2026	ute.com.uy/clientes/soluciones-para-empresas/planes-empresas/grandes-clientes
UY-21	Cables Unisur (1994), Bicentenario (2011), Tannat (2018), Firmina; todos por Maldonado/Punta del Este; Tannat 2.000 km, 6 pares, >90 Tbps, Antel 2 pares	Maldonado Noticias / Submarine Networks	s/f	maldonadonoticias.com/...; submarinenetworks.com/en/systems/tannat
UY-22	Cuatro cables internacionales llegan por Maldonado y Punta del Este; sin normativa nacional de ciberseguridad de cables submarinos ni reconocimiento como activo estratégico	El Observador	2025-07-23	elobservador.com.uy/ciencia-y-tecnologia/cables-submarinos-...
UY-23	Firmina: 14.517 km, Myrtle Beach – Praia Grande – Punta del Este – Las Toninas; primer cable directo Uruguay-EE.UU.	Portal Atlántico Sur / QM	s/f	portalatlanticosur.com/los-cables-submarinos-de-fibra-optica-...; qm.com.uy/el-cable-submarino-firmina-llega-a-uruguay/
UY-24	Antel revoca en junio 2025 la apertura de su red de fibra a privados; 99 % del mercado de banda ancha fija; suspensión del reglamento de la ley de servicios de comunicación	BNamericas	2025-06-10	bnamericas.com/es/noticias/telecomunicacion-estatal-de-uruguay-revoca-plan-...
UY-25	Régimen de inversión extranjera: sin autorización previa, sin contrapartes locales, sin discriminación, mercado cambiario libre, rentas de fuente extranjera no gravadas	Uruguay XXI	s/f	uruguayxxi.gub.uy/es/noticias/analisis-los-incentivos-fiscales-...
UY-26	Decreto 349/005: Reglamento de EIA y Autorizaciones Ambientales; plazo de 10 días hábiles para clasificación	IMPO	2005-09-21	impo.com.uy/bases/decretos-originales/349-2005

ID	Título / contenido	Institución / medio	Fecha	URL
UY-27	Procedimiento AAP: comunicación, clasificación A/B/C, EIA para B y C, audiencia pública para C, AAO posterior	Ministerio de Ambiente / gub.uy Trámites	2026-07-01	gub.uy/tramites/autorizacion-ambiental-previa-aap
UY-28	Clima Cfa; temperatura media 16,7 °C; 1.154 mm/año (Paso Carrasco)	Climate-Data.org	s/f	es.climate-data.org/america-del-sur/uruguay/canelones-180/
UY-29	Geomorfología de Canelones; llanuras del Santa Lucía con planicies de inundación; arroyo Pando nace en la Cuchilla Grande	Evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas / Plan Sectorial	2020 / s/f	fundacionmodelo.es/...AERVC_cimcanelones.gub.uy/sites/default/files/segunda_parte_memoria_inf
UY-30	Impuesto mínimo global (Pilar Dos) en vigor desde 01/01/2026; pone a prueba la eficacia de las exoneraciones	Prensa Mercosur	2026-07-12	prensamercosur.org/2026/07/12/impuesto-minimo-global-...
UY-31	Precios de electricidad Uruguay diciembre 2025: UYU 5,160/kWh empresas = USD 0,128 (base del tipo de cambio 40,3 UYU/USD usado en §9.6)	GlobalPetrol	2025-12-12	globalpetrolprices.com/Uruguay
UY-32	Datos macro de Uruguay: población, PIB per cápita	Wikipedia — Economy of Uruguay	s/f	en.wikipedia.org/wiki/Economy_
UY-33	Canelones: 4.536 km², 608.956 hab. (Censo 2023); Intendente Francisco Legnani	Wikipedia — Canelones Department	s/f	en.wikipedia.org/wiki/Canelones
UY-34	Corredor de la innovación Ruta 101 / Ruta 8; PIP 70 ha; PCTP; inversión API 2015–2023 ~900 M USD; gerencia del Parque de las Ciencias	Intendencia de Canelones	2024-01-23	imcanelones.gub.uy/noticias/intenciones-visito-corredor-innovacion-...
UY-35	API abrirá nueva oficina en el entorno de Ruta 5 para desarrolladores e inversores	Intendencia de Canelones	2026	imcanelones.gub.uy/
UY-36	Distrito Industrial Ruta 5 Sur: ~20 km entre el Puente de La Paz y el km 38	Intendencia de Canelones	s/f	imcanelones.gub.uy/noticias/di-industrial-ruta-5-sur-generara-miles-puestos-trabajo
UY-37	PIR5 declarado promovido por MEF-MIEM; interés departamental; FOS 80 %; altura 16 m	Grupo RAS	2024-04-25	gruporas.com/industrial-logistics-park-route-5/
UY-38	PIR5 Ruta 5 km 33, Progreso; servicios básicos declarados	InfoCasas (ficha comercial)	s/f	infocasas.com.uy/parque-industrial-ruta-5/236419

ID	Título / contenido	Institución	/ medio	Fecha	URL
UY-39	PIR5 habilitado vía Persephone SA desde 2023 bajo Ley 19.784; 100 ha; >20 empresas; vías férreas al Ferrocarril Central	MIEM		2026-04-16	gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/comunicacion/noticias/parque-industrial-ruta-5-...
UY-40	Inauguración de terminal de contenedores con acceso ferroviario en el PIR5, primera de su tipo en Uruguay	Intendencia de Canelones	s/f		imcanelones.gub.uy/noticias/se-inauguro-terminal-ferroviaria-...
UY-41	Unifilar geográfico de la Red de Trasmisión del Área Metropolitana de Montevideo; códigos de estación PAN, PIE, SOL, BR5, MA5, MB5, PT5, MI5; 500 kV y 150 kV	UTE	s/f		ute.com.uy/sites/default/files/gde-Trasmisión Área Metropolitana de Montevideo.pdf
UY-42	UTE 2026: 280 M USD en distribución y generación; nuevas ET en Fortín de Santa Rosa y Las Piedras; búsqueda de ~300 M USD para tercer corredor de 500 kV norte-sur por data centers	Búsqueda		2026-03-05	busqueda.com.uy/economia/ute-planea-inversiones-us-280-millones-...
UY-43	Distribución poblacional de Canelones: Las Piedras 14 % (71.258 hab.); parques industriales del departamento	Cámara de Industrias del Uruguay		2023-04	ciu.com.uy/wp-content/uploads/2023/04/Canelones
UY-44	Audiencia pública del PAI Zona Franca Parque de las Ciencias (art. 25 Ley 18.308); 55 ha; km 23 de Ruta 101; impulsor Mega Pharma	Intendencia de Canelones		2011-09-01	imcanelones.gub.uy/noticias/parque-de-las-ciencias-nicolich
UY-45	Parcelas de 4-12 ha en Colonia Nicolich, entorno Ruta 101; suelo rural; FOS 10-40 %; barrios privados colindantes	Argenprop / InfoCasas (fichas comerciales)	s/f		argenprop.com/terrenos/venta/ infocasas.com.uy/venta/terreno-nicolich
UY-46	Parcela lindera al Parque de las Ciencias, 4,44 ha, suelo rural, FOS 40 %	InfoCasas (ficha comercial)	s/f		(mismo que UY-45)
UY-47	Antel Pando: UPS 2N+1; grupo de generación N+1 de 12 MW con 72 h de autonomía; energía directa de dos subestaciones independientes	Data Center Dynamics (ES)		2016-05-12	datacenterdynamics.com/es/noticias/inaugura-su-data-center-tier-iii-de-uruguay/
UY-48	Antel Pando: Tier III; 11.000 m² construidos en predio de 52.000 m²; 4 salas de 550 m²; ~1.000 racks	InfoNegocios	s/f		infonegocios.biz/y-ademas/data-center-de-antel-obtuvo-la-certificacion-tier-iii
UY-49	Ampliación fase III (12 M USD, 321 racks) tras 94 % de ocupación; sala I dedicada a UTE; 70 % clientes privados / 30 % público	Antel		2020-10-15	antel.com.uy/institucional/sala-de-prensa/eventos/apertura-fase-iii-del-data-center-de-pando
UY-50	Data center de Pando: crecimiento modular por etapas; capacidad máxima 4 salas	El Observador		2020-11	elobservador.com.uy/nota/data-center-de-antel-ampliara-su-capacidad-...

ID	Título / contenido	Institución / medio	Fecha	URL
UY-51	UTE: empresa estatal en régimen de monopolio; ~1.500.000 clientes	Wikipedia (ES) — UTE	s/f	es.wikipedia.org/wiki/Administración_de_UTE
UY-52	Matriz ~99 % baja emisión; exportación de excedentes; inversión de Google acompañada de acuerdos con UTE	Ámbito	2026-02-22	ambito.com/uruguay/la-ia-dispara-el-consumo-electrico-global-...
UY-53	Plan de generación de 1,6 GW y transmisión de 500 kV; proyectos financiados, construidos y operados por privados	BNamericas	2026-08	bnamericas.com/es/reportajes/uruguay-presenta-plan-de-generacion-de-16gw-...
UY-54	PPA a 30 años vinculados a licitaciones de UTE (parques El Naranjal, Del Litoral); EPC de subestaciones de 150 y 500 kV	Ingener	s/f	ingener.com/ ; ingener.aride.com.ar/proyectos/
UY-55	Apertura al sector privado en generación anunciada por MIEM (Fernanda Cardona) y UTE (Andrea Cabrera), 12 años después de la última licitación	Prensa Latina	2026-07-31	prensa-latina.cu/2026/07/31/uruguay-invitará-a-sector-privado-...
UY-56	Regímenes: Ley de Inversiones, zonas francas, puerto y aeropuerto libre, PPP, parques industriales, admisión temporaria; exoneración IRAE hasta 100 %; Megalabs en el PdIC	API Canelones / Uruguay XXI / VUI	s/f	inversion.imcanelones.gub.uy/ ; vui.gub.uy/procesos/regimenes-para-la-inversion/
UY-57	Autorización en junio 2022 a cinco operadores de cable para ofrecer internet	Análisis jurídico (LinkedIn Pulse)	s/f	es.linkedin.com/pulse/monopolio-de-antel-autorizacion-proveedores-contenido-mansfield
UY-58	Crisis 2023: Paso Severino en mínimos históricos (~1,25 M m³ sobre 67 M); mezcla con agua del Río de la Plata	Diario de Cuyo	2023-06/07	diariodecuyo.com.ar/mundo/A-Uruguay-solo-le-queda-un-1-de-agua-potable-...
UY-59	Canelón Grande seco; Paso Severino <2 % de capacidad	Greenpeace Argentina	2023	greenpeace.org/argentina/blog/crisis-hidrica-en-uruguay-...
UY-60	Impacto industrial: 60 % de las industrias sin plan B de suministro de agua durante la crisis	Diario de Cuyo	2023-06-17	diariodecuyo.com.ar/noticias/po-uruguaya-en-vilo-por-crisis-hidrica-...
UY-61	OSE activa la segunda fase de excepcionalidad por sequía en marzo de 2026; Paso Severino única fuente; Comité Permanente de Sequía	Prensa Mercosur	2026-03-19	prensamercosur.org/2026/03/19/hidrico-en-montevideo-ose-activa-...
UY-62	Reducción de reservas de agua dulce; déficit hídrico en el sur; medidas del MGAP	Infobae	2026-02-19	infobae.com/america/america-latina/2026/02/19/las-reservas-de-agua-dulce-en-uruguay-...
UY-63	La Niña y riesgo de sequía en 2026; rediseño de Neptuno: nueva potabilizadora de 200.000 m³/día, total 900.000 m³/día, horizonte 2045	La Mañana	2025-12-31	lamañana.uy/actualidad/uruguay-ante-una-posible-sequia-en-2026-...
UY-64	Represa de Casupá: primera expropiación concretada por OSE	ANEAS	2026-06-01	aneas.com.mx/uruguay-represa-casupa-infraestructura-clave-agua-montevideo/

ID	Título / contenido	Institución / medio	Fecha	URL
UY-65	Clima de Uruguay: templado y húmedo, media ~17 °C; sur más fresco (~16 °C, ~1.000 mm)	Turismo Canelones (Intendencia)	s/f	turismo.canelones.gub.uy/datos-utiles/clima.html
UY-66	Directrices departamentales de Canelones: cambio climático; atención prioritaria a la ocupación de suelos en zonas inundables	Intendencia de Canelones — Plan Sectorial	s/f	imcanelones.gub.uy/sites/default/files/2017/01/segunda_parte_memoria_inf
UY-67	Metadatos de solicitudes de AAP; contacto dinacea@ambiente.gub.uy ; Decretos 349/2005 y 178/2009	Ministerio de Ambiente	s/f	ambiente.gub.uy/metadatos/indicadores
UY-68	Beneficios fiscales para inversores extranjeros en igualdad de condiciones; COMAP, zonas francas, régimen de software	Sociedades Anónimas (UY)	2026-05-28	sociedadesanonimas.uy/beneficios-fiscales-para-inversion-en-uruguay/
UY-69	Servicios cloud de Antel orientados a organismos estatales siguiendo lineamientos de AGESIC	Antel	s/f	antel.com.uy/web/datacenter
UY-70	Estrategia digital del Estado: datos, ciberseguridad, IA e infraestructura pública; laboratorio con Microsoft	La Onda Digital	2026-05-30	laondadigital.uy/uruguay-apuesta-por-centros-de-datos-de-ia-...
UY-71	Uruguay primero en LatAm en gobierno electrónico, adopción TIC, calidad de telecom y exportaciones de software per cápita; 2.170 M USD de exportaciones, >80 % a EE.UU.; cloud +18,5 % anual hasta 2029; >90 % con acceso a banda ancha	U.S. Dept. of Commerce — trade.gov	s/f	trade.gov/market-intelligence/uruguay-data-centers
UY-72	ANDE (Paraguay) recibió expresiones de interés de electrointensivos por 6.300 MW, el triple de lo disponible; referencia a URSEA como regulador comparado	Última Hora (PY) / URSEA	2026-08	ultimahora.com/tarifa-incierto-y-criterios-de-concesion-... ; ursea.gub.uy
UY-73	EPC de ET Montevideo M en 150 kV y ampliación de Salto Grande Uruguay para UTE	Ingener	s/f	ingener.com/ute-transmision-en-150kv/
UY-74	Subestaciones de 525/500 kV para la interconexión Uruguay-Brasil en Cerro Largo; ET 150 kV en Punta del Tigre	Ingener	s/f	ingener.aride.com.ar/proyectos
UY-75	Ingeniería, suministro y construcción de instalación eléctrica en media tensión para las fases II y III del Data Center de Pando	Ingener	s/f	ingener.com/casos/ampliacion-data-center-pando-fases-ii-y-iii/
UY-76	Estudio de arquitectura local involucrado en el data center de Google	MARQ	2025-11-07	marq.uy/project/google-datacenter/
UY-77	Formación técnica en logística en el PIR5 con Intendencia, API y Municipio 18 de Mayo	LinkedIn — Polo Logístico Ruta 5	s/f	uy.linkedin.com/company/polo-logistico-ruta-5

ID	Título / contenido	Institución	/ medio	Fecha	URL
UY-78	Inflación y datos macro de referencia	Wikipedia	s/f		en.wikipedia.org/wiki/Uruguay
		Uruguayan peso / Economy of Uruguay			
UY-79	Decreto 329/025: en vigor 01/02/2026; coexistencia con Decreto 268/020 hasta 30/04/2026; indicador estratégico; estructura de beneficios sin cambios	Deloitte Uruguay	2026-01		deloitte.com/latam/es/services/comentarios-tributarios-enero-2026.html
UY-80	Nuevo régimen COMAP bajo Decreto 329/025	Fernández Secco	2026-01-21		fernandezsecco.com/2026/01/21-nuevo-decreto-329-025-de-proyectos-de-inversion-comap/
UY-81	Creación de la DINAI (fusión COMAP + DN Zonas Francas); digitalización vía VUI; refuerzo de Uruguay XXI; prioridades de empleo, exportaciones, descentralización, I+D+i	GTS Uruguay	s/f		gts.com.uy/tag/comap/
UY-82	Medidas del MEF: DINAI, evaluación simplificada bajo 5 M USD, beneficios para Mipymes	Echevarría Leunda & Echevarría Petit	s/f		echevarriaabogados.com/es/com-nuevas-medidas-del-mef...
UY-83	Ventanilla Única de Inversiones: regímenes y gestión ambiental (AAP, AAE, AAO)	VUI Uruguay	2023-11-17		vui.gub.uy/procesos/regimenes-para-la-inversion/ ; vui.gub.uy/procesos/gestion-ambiental/
UY-84	Ubicación del PIR5 dentro del Plan Parcial Distrito Productivo Ruta 5 de la Intendencia	Polo Logístico Ruta 5	s/f		polologisticoruta5.com/ubicacion
UY-85	Estadísticas climatológicas de la estación meteorológica Carrasco	INUMET	s/f		inumet.gub.uy/clima/estadisticas-climatologicas/
UY-86	Reglamentación general para la aplicación de tarifas eléctricas; autorización de tarifa GC por la Gerencia de Sector Grandes Clientes y Agentes	UTE	s/f		ute.com.uy/sites/default/files/default-files/Tarifas - R 20.-330.pdf
UY-87	Comparativo regional de tarifas, edición bimestral enero 2026	UTE	2026-01		ute.com.uy/sites/default/files/default-files/Regional de Tarifas -Enero.pdf
UY-88	Proyecto Cardal: subestación de 500 kV y expansión de la red de transmisión	BID Invest	s/f		idbinvest.org/es/medios-y-prensa/bid-invest-fortalece-el-sistema-electrico-nacional-de-uruguay...
UY-89	Informe sobre transmisión y distribución en Uruguay; cierre del anillo de 500 kV (~200 M USD)	AUGPEE	2024-10		augpee.org.uy/wp-content/uploads/2024/10/Informe-Transmision-y-Distribucion...

ID	Título / contenido	Institución	/ medio	Fecha	URL
UY-90	Mapa digital de redes de UTE (media, alta y extra alta tensión); fuente UTE, agosto 2024; SIRGAS 2000, UTM 21S	IM Montevideo	08	2024-geoweb.montevideo.gub.uy/geoweb	

UY-91 | Nuevo centro de datos de IA de Antel en Canelones, cerca de rutas 5 y 48; inversión de 70 M USD; ubicación elegida por conectividad y acceso a infraestructura estratégica; obras previstas desde 2027 | Presidencia de Uruguay | 2026-08-11 | gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/antel-invertira-70-millones-dolares-para-construir-centro-datos-inteligencia |

Nota final de trazabilidad

Este dossier contiene **91 fuentes registradas**, de las cuales 44 son primarias u oficiales (UTE, Ministerio de Ambiente, Presidencia, MIEM, Intendencia de Canelones, API Canelones, Antel, VUI, IMPO, INUMET, URSEA, Uruguay XXI, US Dept. of Commerce).

Ninguna afirmación material de este documento carece de identificador de evidencia o de etiqueta explícita de **UNKNOWN**.

Elaborado por Albedo Industries — Project Atlas Documento LATAM-UY-01 v1.0 · 14 de agosto de 2026